

2020년 10월 6일



IBKS Collaboration

수소 밸류체인, ‘생산’ 단계는 처음이지?

자동차/기계 이상현

02) 6915-5662

coolcat.auto@ibks.com

음식료/스몰캡 김태현

02) 6915-5658

kith0923@ibks.com

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

Executive Summary

1. 수소가 어려운 부분을 해결해 줄 수 있다

- I. 화석연료 비중이 여전히 높다
- II. 냉난방/운송에서 신재생 비중이 특히 낮다
- III. 탄소 제로 위해 전기화/청정 분자로 변화 필요
- IV. 에너지 사용을 줄이기 어려운 부분에 수소 필요

2. 수소 생태계의 첫 출발, 수소 생산에 주목

- I. 수소 생산은 이미 큰 시장
- II. 수소는 클린하게 생산할 수 있다
- III. 그린 수소가 경쟁력을 갖게 된다
- IV. 블루 수소의 역할도 중요
- V. 천연가스보다 까다로운 수소 저장
- VI. 파이프라인을 통한 수소 운송이 효과적

3. 국내외 수소 생산 관련기업

[국내]

- 덕양 (비상장)
- 에스피지수소/에스피지산업 (비상장)
- 에스디지 (비상장)
- 창신화학 (비상장)

[해외]

- Linde PLC (LIN,US)
- Air Products & Chemicals (APD,US)
- Air Liquide (AI,FP)

Executive Summary

[별첨] 전세계적인 에너지 패러다임 변화에 대한 고찰

- I. 파리 기후 변화 협약으로 각국 참여 도모
- II. 탄소 국경세 도입으로 탄소 누출 방지 강화
- III. EU 그린딜로 경제와 환경 두 마리 노린다
- IV. EU의 에너지 시스템 통합과 수소전략 강화
- V. 미국도 바이든과 캘리포니아 정책 강화
- VI. 중국도 2060년 탄소 중립 선언
- VII. 한국판 뉴딜 정책에도 수소 전주기 관심

1

수소가 어려운 부분을 해결해 줄 수 있다

- I. 화석연료 비중이 여전히 높다
- II. 냉난방/운송에서 신재생 비중이 특히 낮다
- III. 탄소 제로 위해 전기화/청정 분자로 변화 필요
- IV. 에너지 사용을 줄이기 어려운 부분에 수소 필요

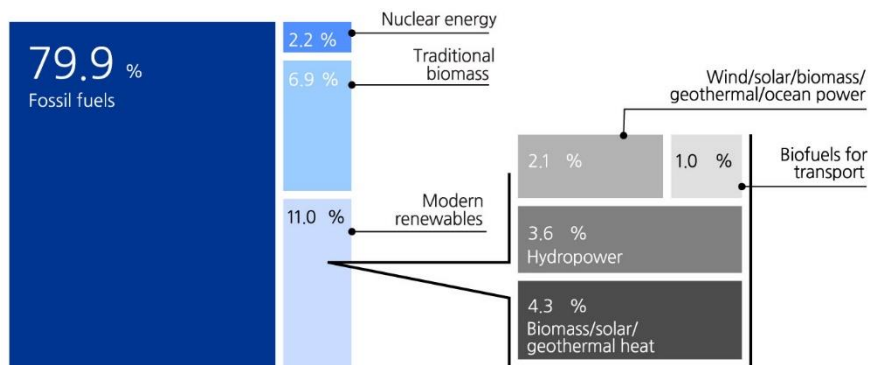
I. 화석연료 비중이 여전히 높다

글로벌 최종 에너지 소비에서 화석연료 비중이 절대적

- 전세계 최종 에너지 소비(TFEC: Total Final Energy Consumption)의 에너지원을 살펴보면 화석연료 비중이 79.9%로 여전히 절대적인 비중을 차지하고 있음. 그 외 원자력 2.2%, 전통적인 바이오매스 6.9%, 신재생이 11.0%를 차지(2018년 기준)
- 2013~2018년 신재생에너지가 다른 에너지원보다 빠르게 증가하고 있지만 여전히 전체 수요 증가분의 1/3에 못미치고 있어 충분치 못한 상황

화석연료 비중 79.9%, 신재생은 11.0%

Estimated Renewable Share of Total Final Energy Consumption, 2018

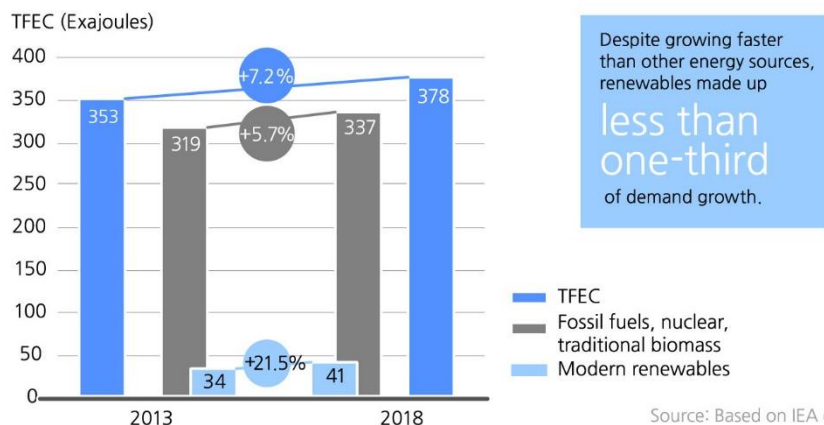


Note: Data should not be compared with previous years because of revisions due to improved or adjusted data or methodology. Totals may not add up due to rounding.

Source: Based on IEA data.

최종 에너지 수요 증가분에서 신재생 에너지 증가분은 1/3에 못미침

Estimated Global Growth in Renewable Energy Compared to Total Final Energy Consumption, 2013-2018



Source: Based on IEA data.

자료: REN21, IBK투자증권

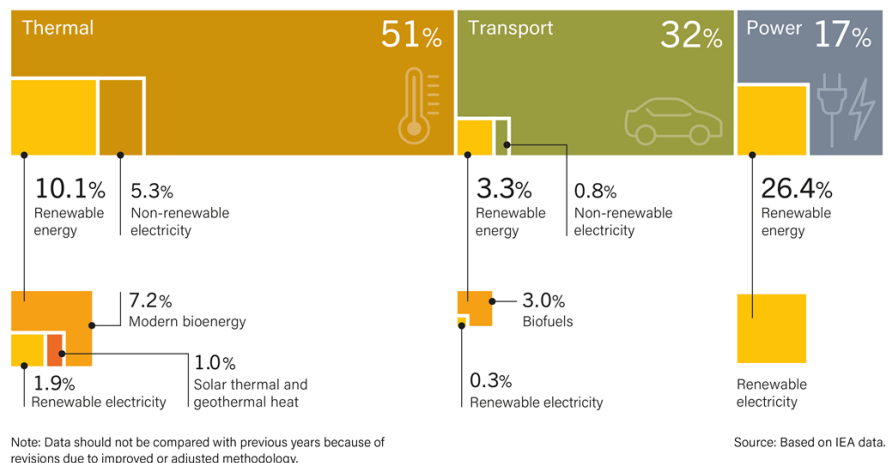
II. 냉난방/운송에서 신재생 비중이 특히 낮다

최종 에너지 소비에서 전력을 제외한 냉난방과 운송 부문이 80% 이상 차지

- 글로벌 최종 에너지 소비에서 냉난방, 운송, 전력이 각각 51%, 32%, 17%를 차지하고 있음(2017년 기준)
- 냉난방, 운송, 전력에서의 신재생 비중은 각각 10.1%, 3.3%, 26.4% 차지. 냉난방과 운송에서의 신재생 비중 확대가 긴급한 과제로 부상
- 코로나 팬데믹 이후 G20 국가들이 경제회복을 위한 기회와 도전 과제로 그린 뉴딜 등에 대한 투자를 독려 중

80%를 상회하는 냉난방과 운송 부문에서 신재생 비중이 특히 낮음

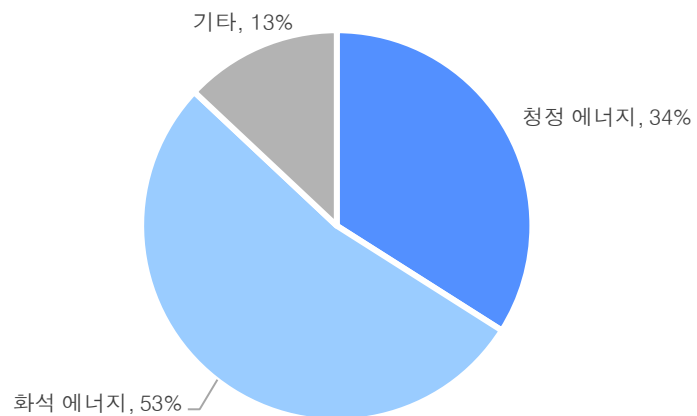
Renewable Share of Total Final Energy Consumption, by Final Energy Use, 2017



REN21 RENEWABLES 2020 GLOBAL STATUS REPORT

코로나 이후 경제 회복을 위해 그린 뉴딜 등 청정 에너지 등에 대한 투자 독려

전세계 에너지원별 공공기금 투자 비중



자료: energypolicytracker, IBK투자증권

III. 탄소 제로 위해 전기화/청정 분자로 변화 필요

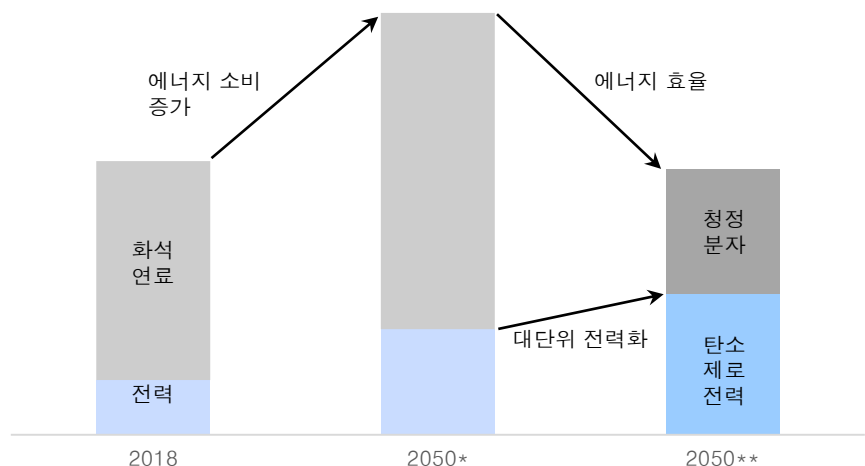
현 추세라면 2050년
지금보다 50% 정도
더 많은 에너지 소비

지구온난화를 1.5도
이하로 막으려면
전력 사용 비율을
53%로 높여야 함

그외 47%가 수소와
같은 청정분자의
실질적 시장

- IEA(국제에너지기구)는 현재 추세라면 세계 경제는 계속 성장하여 2050년에는 지금보다 50% 정도 더 많은 에너지를 소비할 것으로 전망
- 물론 대부분의 에너지는 석유, 가스, 석탄으로부터 얻게 되겠지만 이 시나리오대로면 세계 기온이 3도 이상 오르는 지구온난화 현상과 재앙 수준의 온실가스 배출 가능성이 높은 상황
- IPCC(UN산하 기후변화에 관한 정부간 협의체)는 지구 온난화 현상을 1.5도 이하로 막기 위해서는 전력 사용 비율을 53%까지 늘려야 하며 더불어 에너지 효율 향상, 탄소 제로 전력 생산과 같은 다른 몇가지 변화도 필요하다는 분석을 내놓음
- 그리고 나머지 47%의 에너지는 화석연료와 같은 분자 형태로 소비될 수 밖에 없겠지만 탄소 배출량이 매우 적어야 하고, 이 부분이 바로 수소 같은 청정 분자의 실질적인 시장이 된다고 전망

직접적인 전기화가
어려운 분야는 청정
분자(수소)로 대응
필요



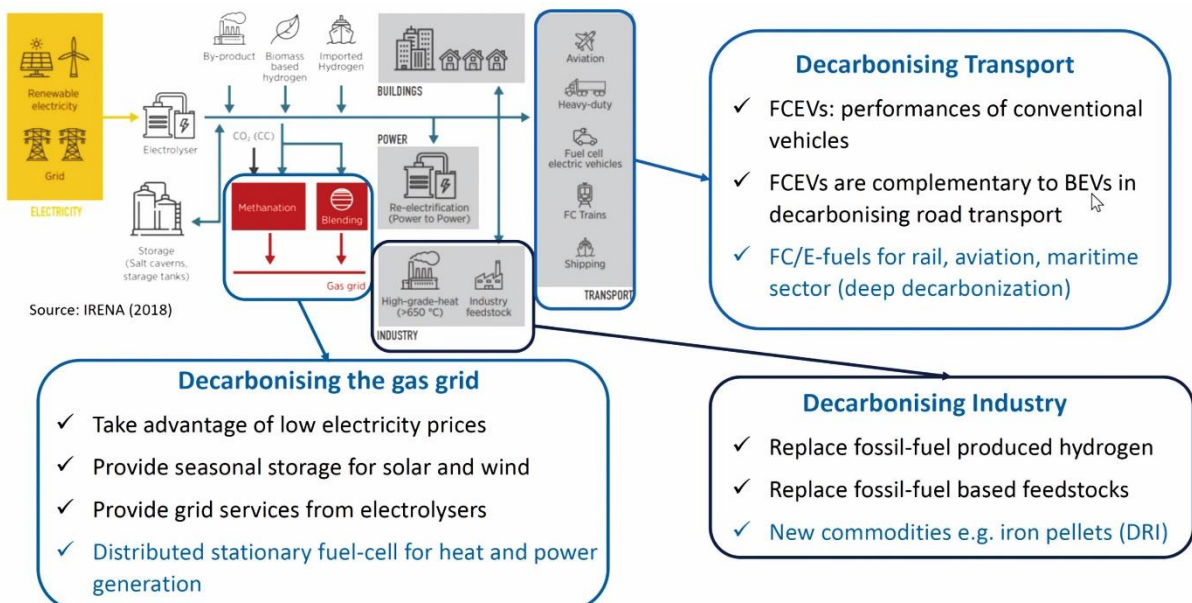
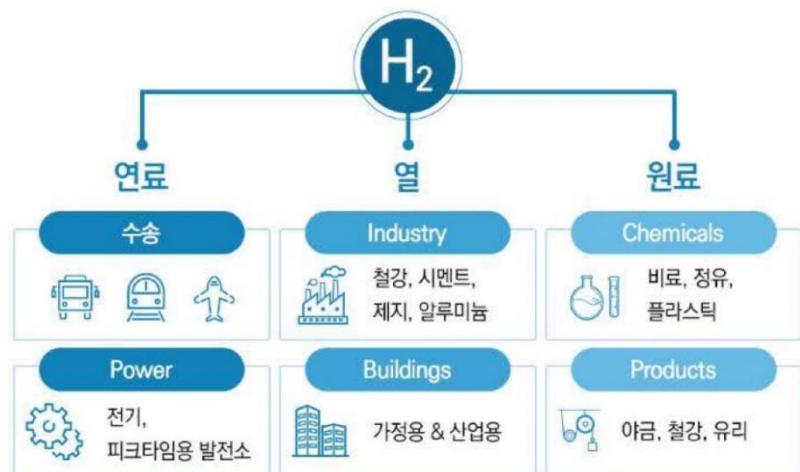
자료: Bloomberg, IBK투자증권

IV. 에너지 사용을 줄이기 어려운 부분에 수소 필요

수소는 에너지 사용을
감소시키기 어렵거나
직접적으로 전기화가
어려운 분야에 필요

- 청정분자로 만든 에너지가 필요한 응용분야는 이른바 에너지 사용을 감소시키기 어려운 또는 직접적으로 전기화가 어려운 분야임. 이는 크고 무거운 화물의 운송, 피크 전력 공급, 산업용 건물 난방, 화학제품 생산 등을 말함
- 수소는 이런 분야에 적합. 수소는 운송과 발전에 필요한 연료로 사용될 수 있고, 산업 공정 열 생산과 건물용 난방에 사용될 수 있으며, 플라스틱과 같은 화학 제품에서 철강제품까지 다양한 제품의 생산에 필요한 원료로 사용될 수 있음
- 수소는 에너지 전환을 위한 'missing link'(빠진 고리, 전체를 이해 하거나 완성하는데 필요한 부분) 또는 만능 접근법의 중요한 구성요소로 언급

수소는 운송/발전,
열 생산/난방, 각종
화학/철강 제품의
생산에 쓰일 수 있음



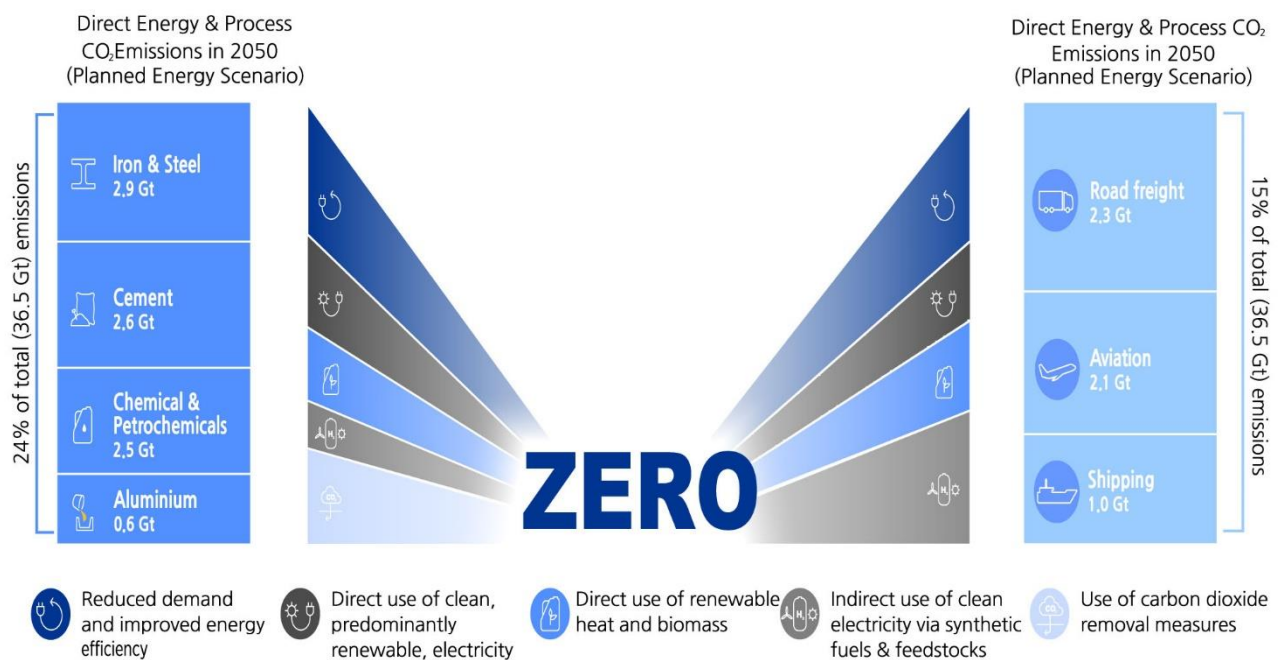
자료: IRENA, IBK투자증권

IV. 에너지 사용을 줄이기 어려운 부분에 수소 필요

수소의 최종가격이
낮아지면 에너지 사
용량을 감소시키기
어려운 분야 전반에
배출가스 감소 가능

- 수소의 최종가격이 2050년 \$1/kg 정도로 자리 잡으면 수소가 “에너지 사용량을 감소시키기 어려운 분야들” 전반에 걸쳐 낮은 비용으로 배출 가스 감소가 가능할 것
- 수소 사용을 통해 총 7.4Gt 즉, 2018년 배출량의 20% 수준으로 탄소를 감축할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 CO2 1톤당 \$100 미만으로 탈탄소화를 하는 것
- 이 분야에는 철강, 특정 운송 분야 암모니아, 시멘트, 석유 정제가 있음

5가지 조합을 통한 배출저감 방법 적용시 산업 및 운송분야에서 CO2 배출량 제로 달성 가능



자료: IRENA, IBK투자증권

2

수소 생태계의 첫 출발, 수소 생산에 주목

- I. 수소 생산은 이미 큰 시장
- II. 수소는 클린하게 생산할 수 있다
- III. 그린 수소가 경쟁력을 갖게 된다
- IV. 블루 수소의 역할도 중요
- V. 천연가스보다 까다로운 수소 저장
- VI. 파이프라인을 통한 수소 운송이 효과적

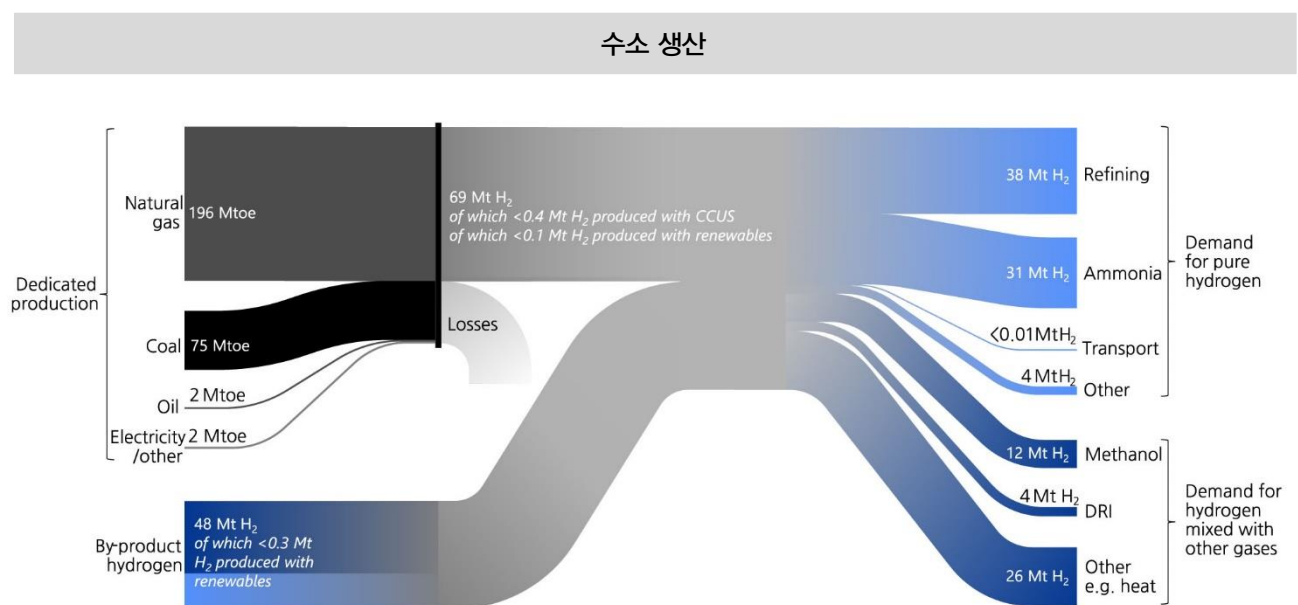
I. 수소 생산은 이미 큰 시장

거의 대부분의 수소가 아직은 화석연료에서 생산

- 오늘날 거의 대부분(99% 이상)의 수소는 화석 연료에서 생산. 그중 60%가 전용 수소 생산 시설에서 생산. 대부분이 천연 가스에서 생산되고, 일부는 석탄, 그리고 극소수가 전기분해로 생산
- 현 수소 생산의 0.7% 이하 수준만이 신재생 또는 탄소 포집 설비를 갖춘 화석 연료 플랜트에서 생산됨
- 글로벌 공급의 1/3이 부생 수소(주로 다른 것을 생산하기 위한 시설과 공정에서 나온 것). 부생 수소는 종종 탈수나 클린 과정이 필요하며 이 후 다양하게 수소를 사용하는 공정이나 시설로 보내짐

수소는 순수 수소와 합성 수소로 나뉘어 쓰임

- 대략 7천만톤의 순수 수소는 극소량의 첨가, 오염 수준 만을 허용하는 특정 용도의 수소를 말하며, 이것의 용도는 석유 정제, 암모니아 생산, 비료 등에 쓰임
- 그 외 대략 4천만톤의 수소는 연료나 공급 원료를 위한 합성가스 같은 기체 혼합물의 일부로서 메탄올 생산이나 강철 생산과정에 쓰임



자료: IEA, IBK투자증권

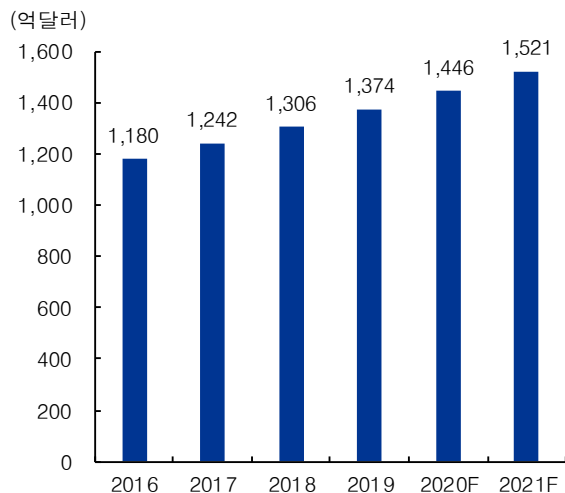
I. 수소 생산은 이미 큰 시장

글로벌 수소 생산 시장
규모는 1.17억톤,
1,306억 달러 시장

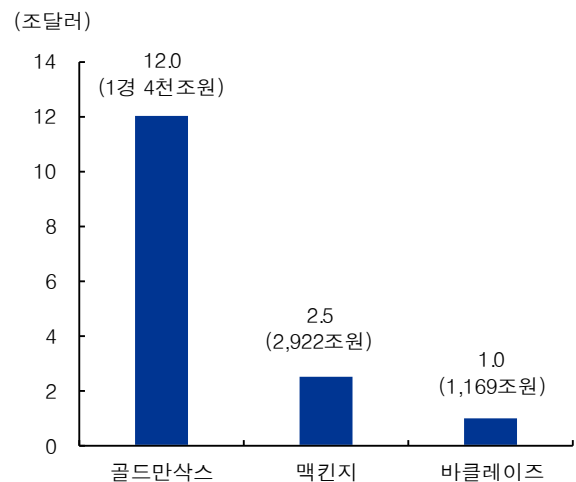
2050년 글로벌 수소
시장 규모 전망:
맥킨지 2.5조달러,
바클레이즈 1조달러,
골드만삭스 12조달러

- 수소 생산은 현재 이미 커다란 시장 규모를 형성. 2018년에 글로벌 수소 생산 규모는 약 1.17억톤, 매출 규모는 1,306억 달러 시장. 1kg당 \$1 정도의 단가 형성
- 세계 수소 생산 시장은 2016~2021년 연평균 5.2% 성장하여 2021년 1,521억 달러 규모에 이를 것으로 전망
- 장기 전망으로 2017년 맥킨지에서는 수소경제가 2050년 2.5조 달러(2,022조원)를 기록할 것으로 전망. 2018년 대비 19배 시장 성장을 예상
- 2020년 5월 영국 투자은행 바클레이즈는 2050년 수소시장이 1조 달러(약 1,169조원)까지 커질 것이라고 전망. 2018년 대비 8배 시장 성장을 예상
- 2020년 9월 골드만삭스는 2050년 글로벌 수소시장 규모를 12조 달러(1경 4,000조원)로 기존 기관들의 전망치인 1~3조 달러보다 4배 이상 큰 규모로 전망. 수전해를 통해 수소를 얻는 그린 수소는 유럽 최대의 전기공급원이 될 것이라며 미국과 아시아까지 더하면 그 잠재력은 12조달러라고 분석. 2018년 대비 92배 성장을 전망

글로벌 수소 생산 시장 규모



2050년 글로벌 수소 시장 규모 전망



자료: 보도자료, 각사, IBK투자증권

II. 수소는 클린하게 생산할 수 있다

수소 생산은 그레이/블루/그린으로 나뉘 볼 수 있음

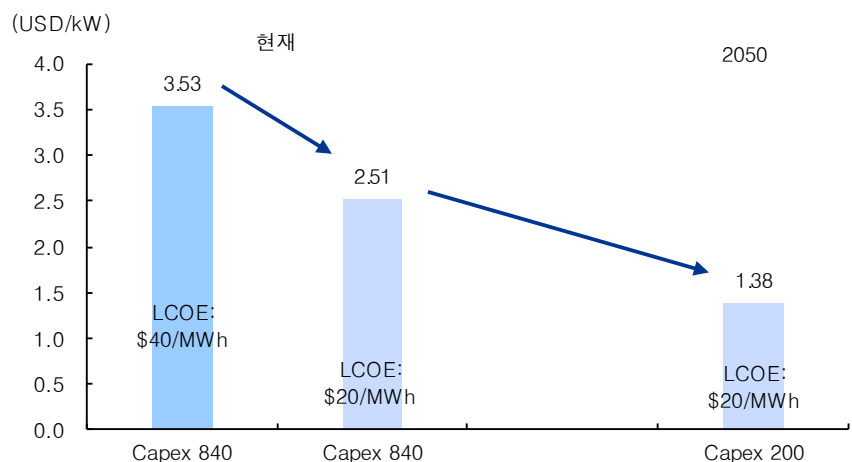
그레이 수소는 블루/그린 수소 조합으로 대체되어야 함

그린 수소 비용은 그레이 수소보다 2.5배 비싸지만 낮아지고 있음

- 수소 생산은 그레이(Grey), 블루(Blue), 그린(Green) 수소로 나눌 수 있음 그레이 수소는 화석 연료를 통해 생산된 수소이고, 블루 수소는 그레이 수소에서 탄소 포집 및 저장 기술을 적용한 것. 그린 수소는 신재생 에너지의 잉여전력으로 수전해(물을 전기분해해 수소와 산소로 나누는 과정)를 통해 깨끗하게 생산한 것.
- 그레이 수소는 블루 수소와 그린 수소의 조합으로 대체되어야 함
- 현재 그린 수소 생산비용은 화석 연료를 사용해 생산하는 그레이 수소 비용인 \$1/kg 보다 2.5배 비싼 것으로 알려지고 있음
- 다만 그린 수소의 비용은 낮아지고 있음. 2014년과 2019년을 비교해보면 북미와 유럽의 알칼라인 수전해 비용은 40% 정도 하락하여, 현재 \$1,200/kW 또는 \$1.2/W 정도. PEM 수전해 비용은 더 많은 수치인 50%가 하락했으나, 여전히 알칼라인 수전해보다는 비쌈
- 수전해 생산의 규모가 확대된다면 지금보다 훨씬 빨리 인하될 수 있음. 2050년까지 kW당 \$100~200 이하로 내려갈 수도 있을 것으로 전망

그린 수소는 큰 잠재력이 있으나 수전해 비용은 더 줄여야 함

2050년 그린 수소 생산 비용 전망



주: Load factor: 4200 hours (48%), conversion efficiency 65% (today), 75% (2050)
자료: IRENA, IBK투자증권

III. 그린 수소가 경쟁력을 갖게 된다

그린 수소는 신재생
전력의 생산 비용
하락으로 가능해질 것

- 그린 수소가 경쟁력을 갖게 될 수 있는 이유는 신재생에너지 전력의 생산 비용이 내려갈 것으로 예상하기 때문
- 2030년까지 태양광과 풍력을 통해 얻는 전력은 \$30/MWh 정도 까지 하락할 것으로 예상되며, 2050년에는 \$20/MWh 까지도 가능할 것

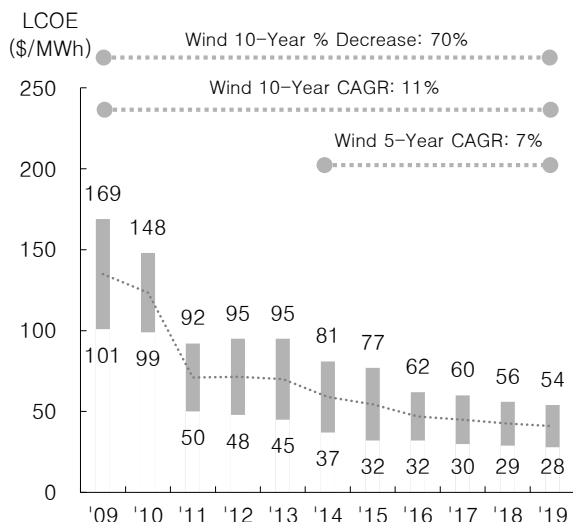
그린 수소는 신재생
비용이 낮아진 일부
지역부터 경쟁력
갖게 될 것

- 2030년 정도에는 신재생 에너지 전력 비용이 낮아진 일부 지역 부터 그린 수소가 경쟁력을 갖게 될 것으로 전망
- 재생에너지 기반 수소는 2050년까지 전세계 대부분의 지역에서 kg당 \$0.7 에서 \$1.6 이하로 생산될 수 있을 것
- 이 생산비용은 재생 전력의 생산 단가에 따라 달라짐. 따라서 재생에너지 생산 비용이 저렴한 북유럽 3국, 호주 등과 달리 한국 과 일본의 그린 수소 생산 비용은 높은 축에 속할 것이므로 해상 운송도 고려해야 함.

2050년 그린 수소는
현재 천연가스 가격
정도의 경쟁력을
갖게 될 것

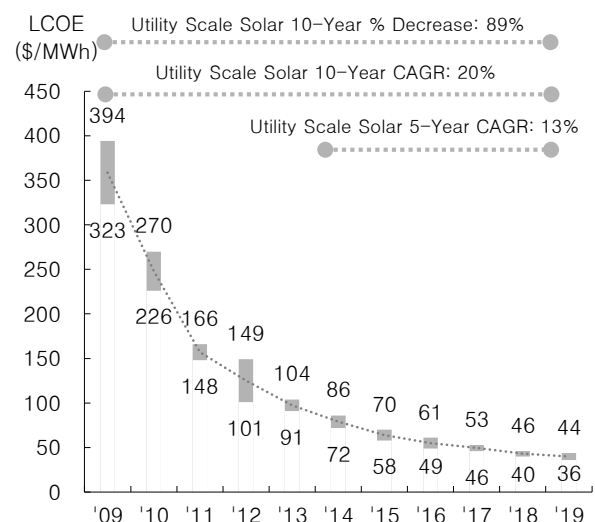
- \$0.7~1.6/kg 은 현재 \$6~12/BTU 사이인 천연가스의 비용과 비슷. 즉 2050년이 되면 수소의 가격은 현재 우리가 접하고 있는 천연가스 가격 정도의 경쟁력을 갖게 되는 것. 따라서 아시아, 유럽, 브라질 및 적지 않은 다른 국가를 포함하는 많은 지역에서 수소는 천연가스 만큼의 경쟁력을 가질 것

보조금 받지않은 육상 풍력 LCOE



자료: LAZARD, IBK투자증권

보조금 받지않은 태양광 LCOE



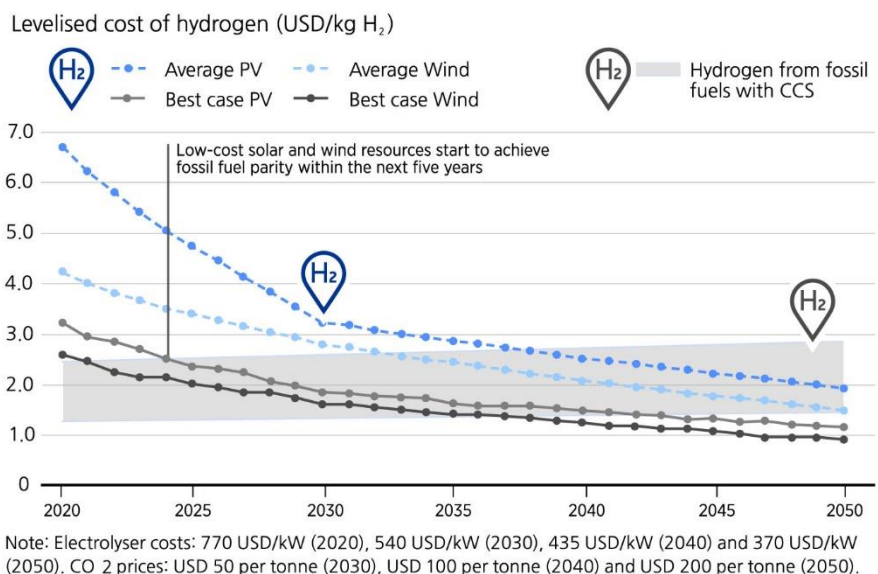
IV. 블루 수소의 역할도 중요

블루 수소는 그레이 수소에서 CCUS 기술이 적용된 것. 현재는 블루 수소가 그린 수소보다 저렴

2030년 그린 수소가 블루 수소 대비 경쟁력 확보 예상되나 일부 지역에서는 CCUS 기술의 역할이 필요

- 블루 수소는 화석 연료를 사용해서 생산한 수소에서 탄소를 포집한 후 저장하는 방식
- 현재는 대부분의 경우 블루 수소가 그린 수소보다 생산 비용이 저렴
- CCUS(Carbon Capture Utilisation and Storage; 탄소 포집 및 저장) 기술의 탄소 포집 부분을 적용할 경우 수소를 천연가스 또는 석탄을 이용해 생산하는지에 따라 \$0.6/kg 에서 \$1.1/kg 정도의 비용이 추가됨.
- 비용을 줄일 수 있긴 하나 제한적이고, 효율이 80~90% 정도라 포집하지 못한 탄소 때문에 일정량의 이산화탄소 배출은 불가피
- 2030년이 되면 그린 수소가 블루 수소 대비 경쟁력을 확보할 것으로 예상되나 재생에너지 공급이 제약된 일부 지역에서는 CCUS 기술은 계속해서 역할이 있을 것으로 예상

그린 수소와 블루 수소 가격 전망



자료: IRENA

V. 천연가스보다 까다로운 수소 저장

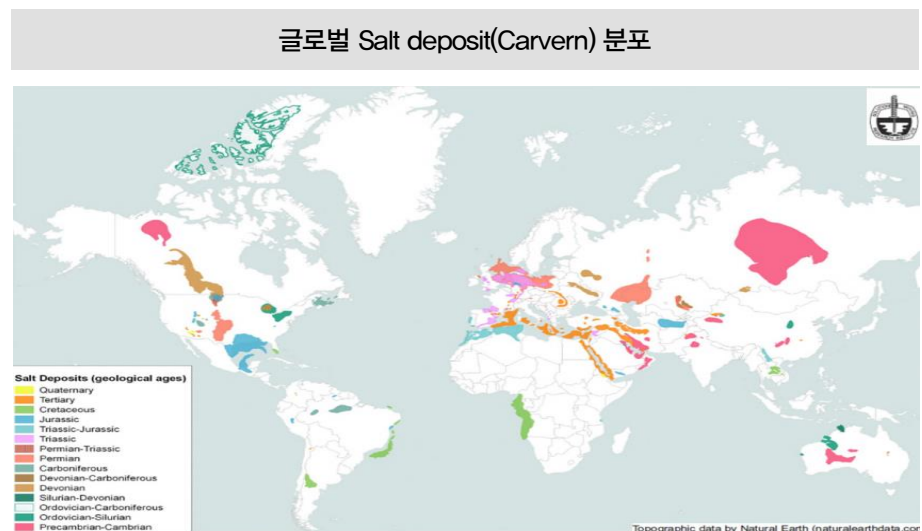
생산 못지 않게 저장과
운송도 중요

- 수소가 원활하게 활용되려면 생산에 못지않게 저장과 운송도 중요
- 수소는 천연가스보다 단위 부피당 밀도가 낮아 더 까다로움. 같은 양의 에너지를 저장하기 위해 동일한 기온과 기압 조건하에서 압축 수소를 담고 있는 용기가 3.8배 더 커야 함. 부피가 클수록 저장 비용도 늘어남

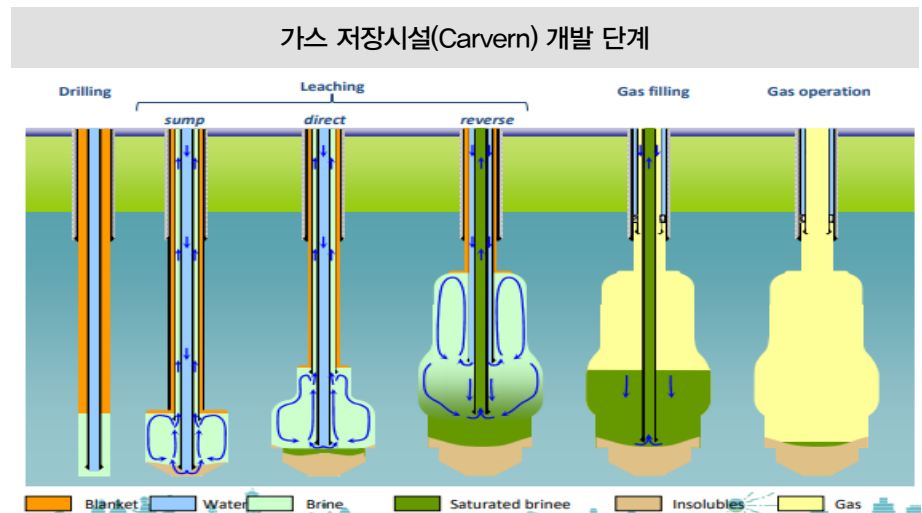
2050년까지 에너지
24% 차지하려면
천연가스 저장시설보다
3~4배 더 필요

- 2050년까지 수소가 최종 에너지 공급의 24%를 차지하려면 기존 천연가스 저장을 위한 기반 시설보다 약 3~4배 더 필요하기 때문에 저장 인프라(암염 동굴; Salt Cavern) 건설 비용이 막대하게 소요. 따라서 대량의 수소를 효과적으로 저장하는 것이 중요한 과제. 한국은 암염 동굴 개발이 어려워 천연가스와 같은 방식으로 일부는 해상 운송을 통해 거점 기반 가스 저장시설 방식을 취할 것으로 예상

수소 저장이 가능한
암염동굴 분포



암염 동굴 개발 단계



자료: storengy, IBK투자증권

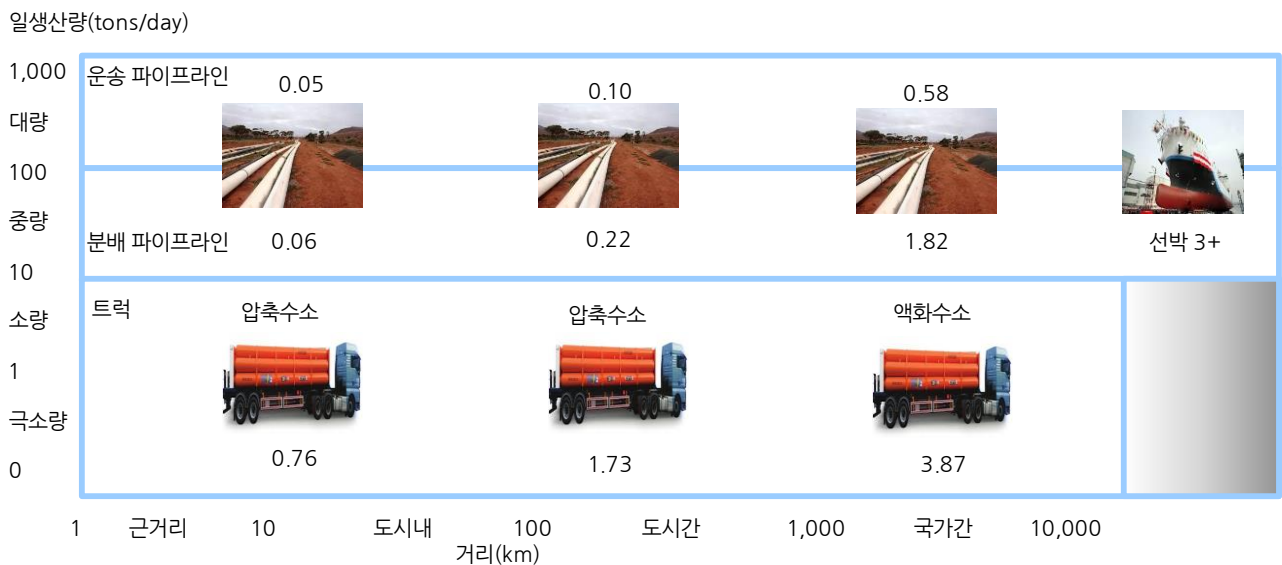
VI. 파이프라인을 통한 수소 운송이 효과적

낮은 밀도로 부피를 더 차지해 운송 비용이 더 소요되나 가볍기 때문에 파이프라인을 통해 대량운송시 효과적

- 수소의 낮은 밀도 때문에 천연가스보다 더 많은 부피를 차지하므로 수소를 육상과 해상을 통해 운송하는데도 많은 비용이 들 것이고 생산비용보다 더 많을 수도 있음
- 밀도가 낮아 가벼우므로 수소는 파이프라인을 통해 운반될 때 천연가스보다 3배 정도 빠르게 움직이기 때문에 파이프라인이 대규모 수소 운송에 효과적
- 천연가스 파이프라인 시스템과 호환되지 않으므로 기존의 천연가스 인프라를 수소 운송에 적합한 소재로 구성된 파이프라인으로 업그레이드 하거나, 새로운 수소 파이프라인 건설이 필요
- 발전량 불균형 때문에 파이프라인을 건설할 수 없는 곳으로의 해상 운송은 필요
- 결국 수소의 생산방식(그레이/블루/그린)과 상관없이 파이프라인을 통한 운송은 경쟁력을 가질 것으로 예상

생산방식과 상관없이 파이프라인 운송은 경쟁력을 가질 것

운송수단별 비용 전망



자료: Bloomberg, IBK투자증권

3

국내외 수소 생산 관련기업

[국내]

덕양(비상장)

에스피지수소/에스피지산업(비상장)

에스디지(비상장)

창신화학(비상장)

[해외]

Linde PLC (LIN.US)

Air Products & Chemicals (APD.US)

Air Liquide (AI.FP)

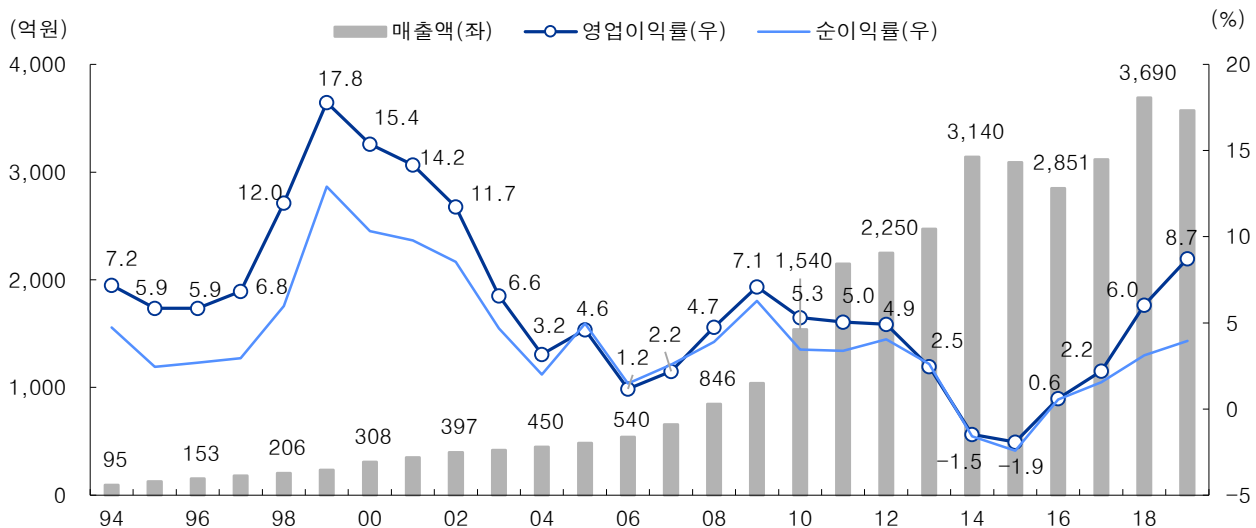
국내 대표 산업용가스 생산 업체

1964년 창업,
1982년 법인 설립

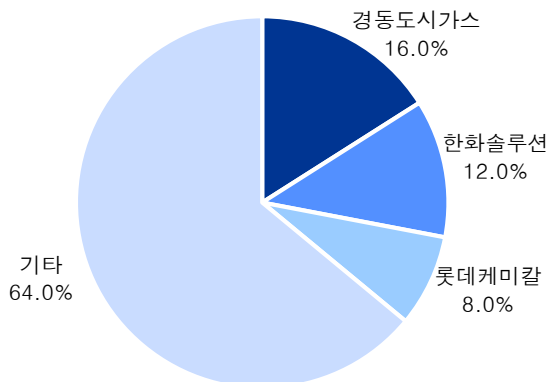
- 1964년 설립된 국내 최대 산업용 가스 제조 · 판매 업체. 울산 1, 2, 3공장을 비롯해 여수, 서산, 군산, 경산 등 9개 생산 공장 보유
- ①경동도시가스, 한화솔루션, 롯데케미칼 등으로부터 수소, 암모니아, 탄산, 질소 등 매입 → ②반도체 공정, 자동차연료, 금속 열처리, 용접 등에 활용되는 수소, 탄산가스, 질소 등 산업용 가스 제조 → ③SK에너지, 에어리퀴드코리아, 롯데케미칼 등 고객사에 공급
- 설립 이후 외형적으로 견조한 성장세를 보이고 있으며, 작년 별도 기준 실적은 매출액 3,572억원(-3.2% yoy), 영업이익 312억원(+39.9% yoy), 당기순이익 141억원(+23.1% yoy)을 기록

2015년을 저점으로
수익성 개선세 이어져

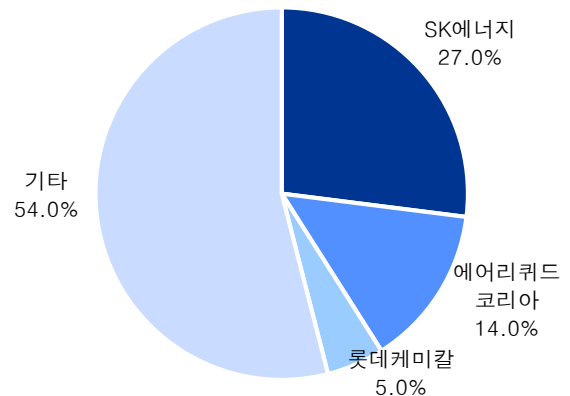
덕양 실적(별도) 추이



주요 구매처 비중



주요 판매처 비중



자료: 덕양, 전자공시시스템, 한국기업데이터, IBK투자증권

수소 및 산업용가스 공급사

(단위: 억원, %)

	관련기업	매출액			영업이익			당기순이익		
		2019년	2018년	증감율	2019년	2018년	증감율	2019년	2018년	증감율
1	덕양	3,572	3,690	-3.2	312	223	39.9	141	115	23.1
2	에스피지케미칼	1,660	1,590	4.4	152	144	5.5	121	111	8.7
3	PSG	644	647	-0.5	21	13	63.4	58	60	-2.8
4	태경에코	609	603	1.0	36	35	3.2	28	24	19.5
5	엠에스가스	541	453	19.4	15	9	77.4	60	8	672.7
6	에스디지	450	464	-3.0	19	23	-15.9	14	15	-9.5
7	한국특수가스	338	313	7.8	41	28	47.5	35	32	12.5
8	선도산업	324	295	9.8	22	11	95.2	24	15	60.7
9	대덕가스	323	258	25.0	52	3	1,496.3	39	2	1,678.8
10	에스피지산업	275	316	-12.9	22	19	18.3	16	20	-19.0
11	대유코아	247	244	1.1	14	19	-27.4	30	76	-60.1
12	동해가스산업	229	220	3.8	3	-2	흑전	5	1	329.1
13	가스캠테크놀로지	224	216	3.7	14	15	-4.3	11	13	-14.6
14	신일가스	219	244	-10.2	19	32	-42.3	33	39	-17.6
15	가스코	169	180	-6.6	1	2	-35.6	17	-2	흑전
16	밀성산업가스	133	119	11.6	6	4	39.6	2	1	213.3
17	삼정가스공업	129	134	-3.4	16	12	30.7	11	12	-8.4
18	한신가스	129	133	-3.0	6	1	410.8	3	1	248.1
19	신창	98	86	14.3	4	3	18.9	2	2	12.5
20	한국탄산화학	82	74	10.3	3	2	20.5	1	1	59.3
21	팩슨	57	62	-8.6	-2	3	적전	-3	1	적전
22	평화산소	42	40	4.7	3	3	3.3	1	1	25.1

자료: 가스신문, IBK투자증권

수소 생산량 국내 최대 규모

1964년 창업, 1982년
법인 설립. 국내 수소
생산량 60~70% 차지

울산 제3공장은 LPG
와 LNG를 스팀과 반
응시켜 수소를 직접
생산

울산 수소충전소에
지하 배관을 통한 수
소 공급 본격화될 듯

- 특히 시간당 19만Nm³(노멀입방미터: 온도 0℃, 1기압에서 기체 체적)의 수소를 생산하는 국내 최대 수소 제조 및 공급업체로서, 울산석유화학단지, 여수석유화학단지, 서산석유화학단지, 군산공업단지 등에 파이프라인과 튜브 트레일러를 통해 수소가스 공급
- 2014년 건립된 울산 3공장에서는 LPG와 LNG를 개질해 시간당 수소 5만Nm³를 직접 생산. SK에너지와 공급에 관한 MOU를 체결하고 장기적으로 수소를 스팀과 함께 파이프라인을 통해 공급
- 2018년에는 S-OIL과 협력해 온산공장을 완공했으며 2019년 현대제철의 부생수소를 원료로 하는 당진공장을 건설하는 등 투자 확대
- 울산시 남구에 완공을 앞둔 투게더 수소충전소는 덕양 3공장에서 생산한 수소를 1.3km길이의 지하 배관을 통해 직접 공급받게 됨. 수소 생산업체에서 배관을 통해 바로 수소를 공급받는 방식의 수소충전소는 국내 첫 사례임. 튜브 트레일러로 수소를 공급받는 것보다 충전 효율이 높아 기존 충전소 대비 2배 이상 늘어난 하루 130대 이상 차량 충전이 가능

덕양 수소 공급방법

공급방법	내용
On-site plant	• 고객의 공장부지 및 인근에 가스 제조시설을 지어 사용현장에서 직접 가스를 공급하는 방식 • 울산3공장은 SK에너지 인근 자체부지에 공장을 세워 수소 공급 • 인천 남동공단에 100Nm³의 수소발생기를 설치해 수소 공급
Pipe Line	• 대규모 수요처가 밀집된 공업단지 등에 가스를 지상 파이프 트랙 및 지하 배관망을 통해 공급 • 현재 울산, 여수, 서산, 군산공업단지내 각 공장에 지상 및 지하 파이프라인으로 수소 공급
Cartridge	• 파이프라인 미설치 대형 업체에 국내 최대 수준인 150여대의 튜브트레일러를 이용해 수소 공급
Cylinder	• 소규모 업체에는 실린더 용기에 수소를 충전해 공급

자료: 덕양, IBK투자증권

수소정제공장 (본사 및 울산 제1공장)



튜브트레일러 충전장(여수2공장)



울산 제 3공장



덕양 별도 요약 손익계산서

(단위:억원)

	2017	2018	2019
매출액	3,118.3	3,689.9	3,571.6
매출총이익	359.2	521.6	611.1
영업이익	68.8	222.9	311.7
영업외수익	23.3	12.2	18.6
영업외비용	31.0	69.9	132.1
법인세비용차감전	61.1	165.2	198.3
법인세비용	12.5	50.4	57.0
당기순이익	48.6	114.8	141.3

덕양 별도 요약 재무상태표

(단위:억원)

	2017	2018	2019
유동자산	654.0	868.0	903.1
비유동자산	1,259.0	1,071.5	840.8
자산총계	1,913.0	1,939.5	1,743.9
유동부채	691.6	835.8	908.4
비유동부채	496.1	294.5	149.9
부채총계	1,187.8	1,130.2	1,058.3
자본금	27.9	27.9	26.0
자본총계	725.3	809.2	685.6

자료: 덕양, 한국기업데이터, 전자공시시스템, IBK투자증권

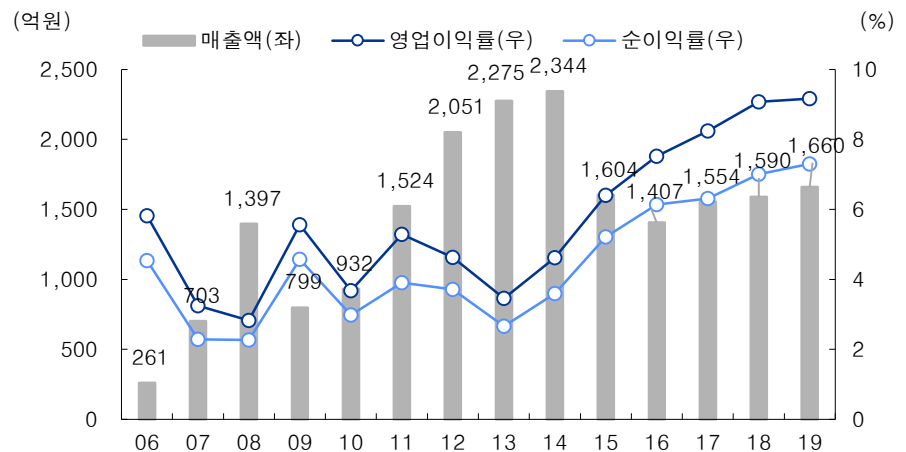
국내 2위 수소메이커

에스피지수소:
파이프라인 통한
수소 판매 주력

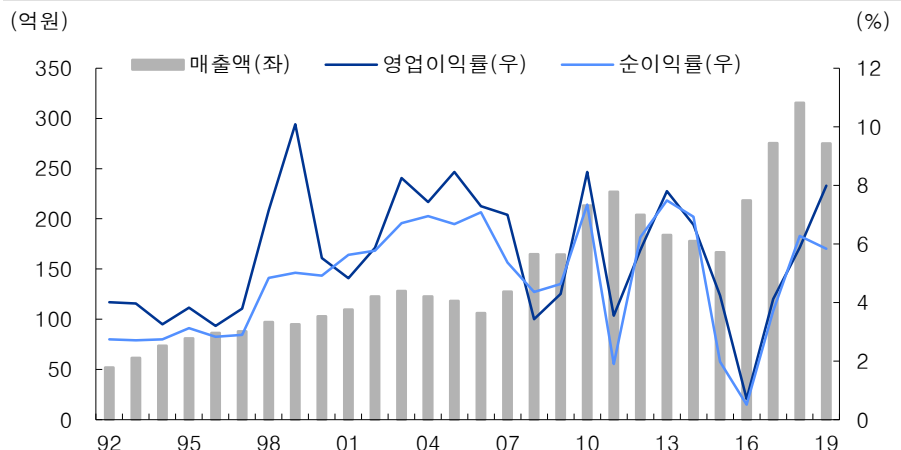
에스피지산업:
용기를 통한 수소
판매 주력

- 에스피지수소(구 에스피지케미칼)/에스피지산업은 산업용 가스 제조업체로, 안산, 대산, 울산, 여주 등 주요 산업단지에 4곳의 수소 제조공장을 보유
- 나프타 분해, 염전해(소금물 전기분해), 탈수소화 공정 등을 통해 수소를 제조하고 있으며 파이프라인과 튜브트레일러로 고객사에 수소가스 공급
- 에스피지수소의 작년 매출액과 영업이익은 각각 1,660억원(-3.2% yoy), 152억원(+5.5% yoy)을 기록했으며 순이익은 121억원(+8.7% yoy) 시현
- 에스피지산업의 작년 매출액은 275억원(-12.9% yoy), 영업이익은 22억원(+18.3% yoy), 당기순이익 16억원(-19.0% yoy) 기록

에스피지수소(구 에스피지케미칼) 실적 추이



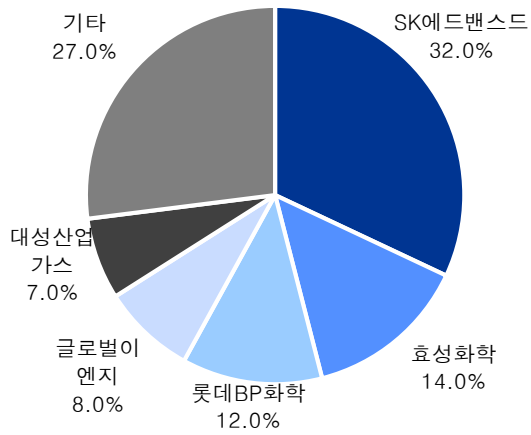
에스피지산업 실적 추이



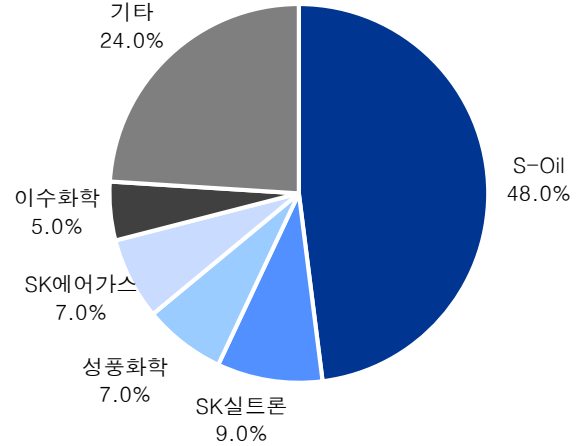
자료: 에스피지수소, 한국기업데이터, IBK투자증권

에스피지수소/에스피지산업

에스피지산업 주요 구매처 비중



에스피지산업 주요 판매처 비중



수소저장소 _ Cartridge



수소저장소 _ Tank



자료: 에스피지수소/에스피지산업, 한국기업데이터, IBK투자증권

에스피지수소/에스피지산업

(단위:억원)

에스피지수소 요약 손익계산서			
	2017	2018	2019
매출액	1,554.0	1,590.1	1,660.3
매출총이익	153.3	168.1	181.4
영업이익	128.1	144.2	152.2
영업외수익	3.8	4.9	6.8
영업외비용	8.5	0.1	0.2
법인세비용차감전	123.4	149.0	158.7
법인세비용	25.2	37.6	37.6
당기순이익	98.1	111.4	121.1

에스피지수소 요약 재무상태표			
	2017	2018	2019
유동자산	315.3	420.2	487.4
비유동자산	385.9	374.2	397.8
자산총계	701.2	794.3	885.2
유동부채	71.8	120.0	81.0
비유동부채	27.0	30.5	31.5
부채총계	98.8	150.6	112.5
자본금	1.0	1.0	1.0
자본총계	602.3	643.8	772.6

(단위:억원)

에스피지산업 요약 손익계산서			
	2017	2018	2019
매출액	275.4	315.6	274.9
매출총이익	20.4	27.7	31.1
영업이익	11.3	18.6	22.0
영업외수익	2.1	4.8	0.1
영업외비용	0.4	0.1	0.1
법인세비용차감전	13.0	23.2	21.9
법인세비용	2.7	3.4	5.9
당기순이익	10.3	19.8	16.1

에스피지산업 요약 재무상태표			
	2017	2018	2019
유동자산	76.5	67.1	76.4
비유동자산	166.1	177.6	194.6
자산총계	242.6	244.7	271.1
유동부채	50.8	32.0	41.8
비유동부채	2.2	3.3	3.7
부채총계	52.9	35.3	45.5
자본금	2.0	2.0	2.0
자본총계	189.7	209.5	225.5

자료: 에스피지수소, 에스피지산업, 한국기업데이터, IBK투자증권

풍국주정의 수소가스 사업부로 분류

울산 석화 단지를 거점으로 한 국내 3위 수소 판매업체

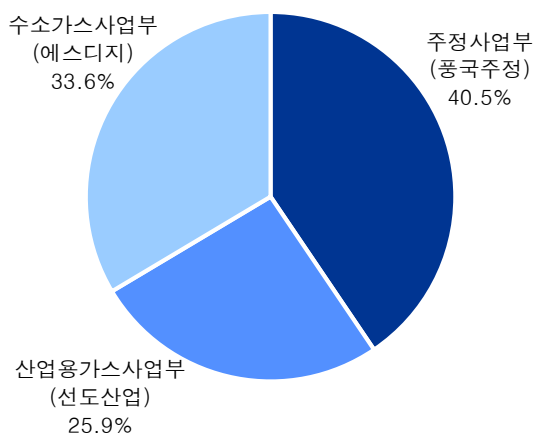
수소 판매 비중: 파이프라인 90% 튜브트레이러 10%

아세틸렌의 매출 비중은 10% 수준이지만 마진율은 높아

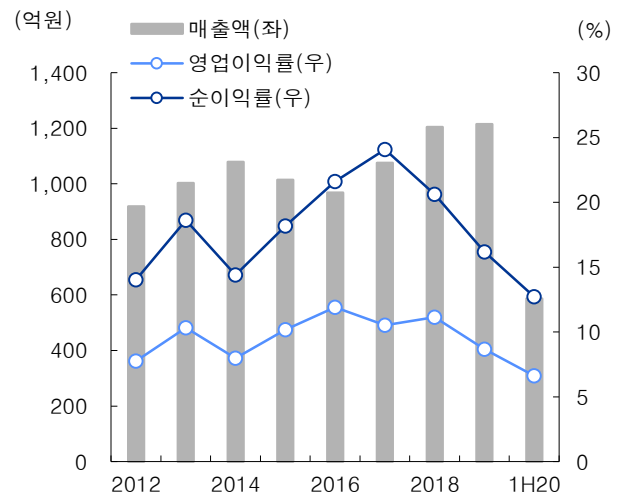
울산 석화 단지 거점의 국내 3위 수소 판매 업체

- 2003년 설립된 에스디지(SDG)는 주정업체인 풍국주정(지분율: 56.4%)의 자회사로서, 1H20 기준 풍국주정 연결 매출액의 33.6% 차지
- 덕양, SPG수소/산업에 이어 국내 3위 수소 판매 업체이며, 국내 석유화학 업체들이 밀집되어 있는 울산 석유화학 단지 및 그 외곽 지역이 주요 사업 지역임. 사업별 매출 비중은 수소가스 약 90%, 아세틸렌 약 10%로 구성
- 대한유화공업, 효성, SK어드밴스드, 롯데BP 등으로부터 수소 원료가스를 공급받아 정제하여 초고순도 수소를 생산함. 이후 SK에너지와 S-Oil, 롯데케미칼, 한솔케미칼 등 10여개 고객사에 판매
- 수소가스 매출에서 대형 고객사와 연결된 파이프라인(지하 배관)을 통한 수소 판매 비중이 90%를 상회하며, 나머지는 튜브트레이러(수소 운반차량, 60여대 보유)를 통해 수소충전소와 소형 고객사에 판매
- 최초 배관 공사 비용은 고객사와 절반씩 부담하며, 동사는 배관 공사기술을 보유한 만큼 파이프라인 공사에 직접 참여해 공사 매출이 발생하는 것으로 파악됨
- 또 나프타 정제 공정을 거친 원료가스를 공급받아 반도체용 아세틸렌을 생산함. 수출 비중이 높고 생산업체가 많지 않아 영업마진률이 수소가스보다 높음

풍국주정 연결기준 매출 구성(1H20)



풍국주정 실적 추이



자료: 풍국주정, IBK투자증권

에스디지(SDG)

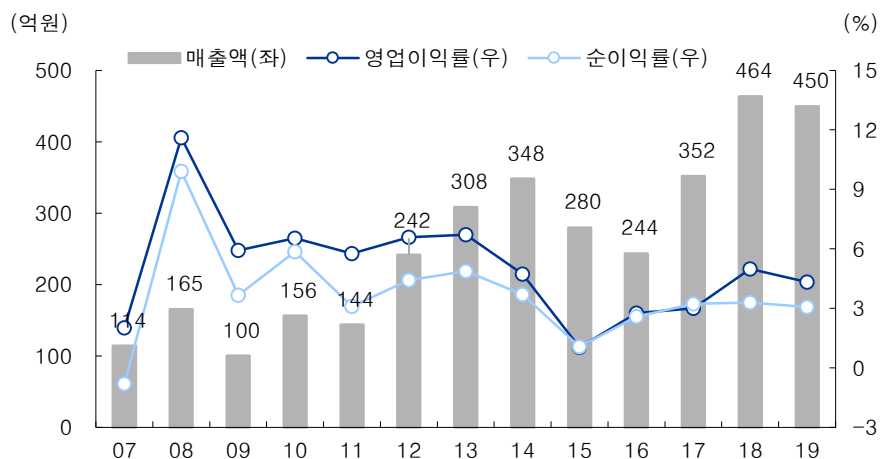
2008년부터 영업 흑자
이어져

코로나19 여파로
1H20 수소 생산량 전
년 수준에 그쳐

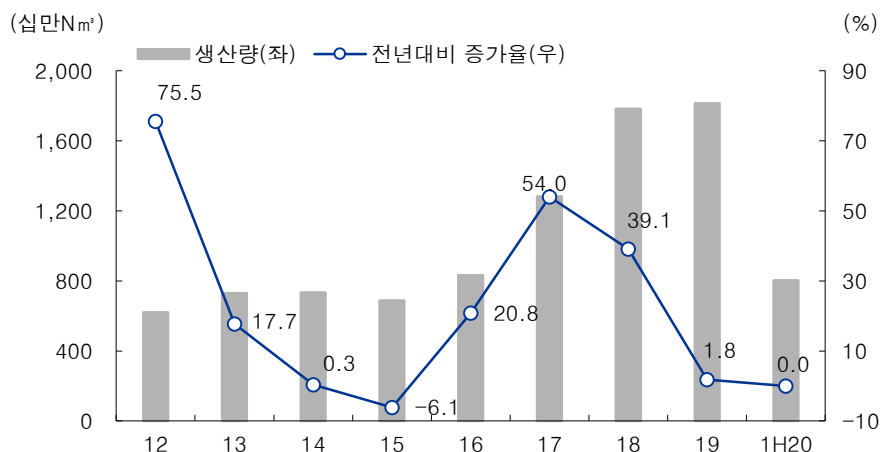
상반기 수소 생산량은 8,029만Nm³로 전년 동기간과 유사

- 작년 매출액과 영업이익은 각각 450억원(-3.0% yoy), 19억원(-15.8% yoy)을 기록했으며 순이익은 14억원(-9.4% yoy)을 시현. 2003년 설립 이후 안정적인 고객기반을 바탕으로 영업 흑자 기조가 이어지고 있음
- 1H20 매출액은 183억원(-5.1% yoy), 영업이익은 9억원(+34.8% yoy)을 기록했으며 수소 생산량은 8,029만Nm³로 작년 동기간과 유사한 수준에 그침
- 상반기 매출 감소 및 생산량 정체는 석유화학 업체에게 수소 원료를 공급받아 정유사 등에 판매함을 감안하면, 코로나19 이후 석유 수요 감소 및 정유 공장 가동률 하락 영향 때문으로 해석됨

에스디지(SDG) 실적 추이



에스디지(SDG) 수소 생산량 추이



자료: 한국기업데이터, 풍국주정, IBK투자증권

주: 1H20의 에스디지 수소 생산실적 증가율은 1H19 대비 증가율임

에스디지(SDG)

에스디지(SDG) 수소 수급 및 공급 배관



자료: 에스디지

에스디지(SDG)

현재 2개 충전소에
튜브트레일러로
수소 공급

향후 튜브트레일러 매출 성장 기대감 유효

- 작년 중순부터 경부고속도로 언양휴게소와 인천 SK논현충전소에 튜브트레일러로 수소를 공급하고 있음
- 튜브트레일러(수소 운반차량) 비중이 아직 전사 매출의 10% 미만이지만 수소차 보급 및 충전소 확산세와 맞물려 점차 증가할 것으로 전망됨



에스디지 요약 손익계산서		(단위:억원)		
	2017	2018	2019	
매출액	351.8	463.6	449.7	
매출총이익	54.4	69.9	68.3	
영업이익	10.5	23.1	19.5	
영업외수익	7.7	1.7	4.3	
영업외비용	3.5	5.3	7.7	
법인세비용차감전	14.7	19.5	16.1	
법인세비용	3.4	4.3	2.3	
당기순이익	11.4	15.3	13.8	

에스디지 요약 재무상태표		(단위:억원)		
	2017	2018	2019	
유동자산	68.3	61.1	54.8	
비유동자산	252.5	308.1	350.4	
자산총계	320.8	369.2	405.2	
유동부채	81.6	141.8	161.2	
비유동부채	91.4	64.3	67.2	
부채총계	173.0	206.2	228.4	
자본금	61.8	61.8	61.8	
자본총계	147.8	163.0	176.8	

자료: 에스디지, 한국기업데이터, IBK투자증권

1974년 설립된 부산
소재 현대가스공업이
전신

매출비중:
탄산가스 50%,
수소 35%,
드라이아이스 15%

수소 매출 비중은 35% 수준

- 1989년 설립된 액화탄산가스 및 드라이아이스 제조·판매 업체. 여수와 대산에서 공장을 운영하고 있으며 관계사로는 유진화학, 창신가스, 창신 등이 있음
- 주요 생산품별 비중은 탄산가스 약 50%, 수소 약 35%, 드라이아이스 약 15%로 구성
- 탄산가스의 50~60%는 현대중공업, 대우조선해양 등 조선업체에 판매되며, 일부 롯데칠성, 하이트진로 등 음료 업체로도 공급
- 수소는 린데 코리아, 에어리퀴드 코리아, 대양금속 등에 공급하며 수소충전소 공급도 확대되는 추세. 드라이아이스는 롯데GRS, 롯데푸드 등 롯데그룹향 판매 비중이 높은 편

주요 생산품 및 용도



탄산가스

식품음료용	맥주·탄산음료의 식품첨가물, 음식물 보존 냉각
공업용	용접용, 소화용, 급속냉각제, 산화방지제
농업용	식물성장촉진제, 채소·과일 저온 저장
의약품용	국소마취제, 살충제, 소독가스, 인큐베이터용
화학 원료용	요소(Urea), 소다회(Soda Ash) 제조용



수소가스

- 반도체, LED, 광섬유, 폴리실리콘, 로켓연료, 자동차 연료전지 등 제조
- 암모니아, 염산, 메탄올의 합성
- 석유화학공정에서 수소 첨가
- 산화 수소 불꽃으로 금속의 절단 및 용접
- 금속 열처리의 환원성 분위기가스



드라이아이스

산업분야	급속냉각제, 특수세척 등
식품분야	아이스크림, 냉동식품, 생선 등 식품 저장 및 운송
의료분야	혈액, 혈청, 백신 등 약품의 저장 운송
기타	방송, 예식장, 공연 등 무대장치 및 분위기 연출

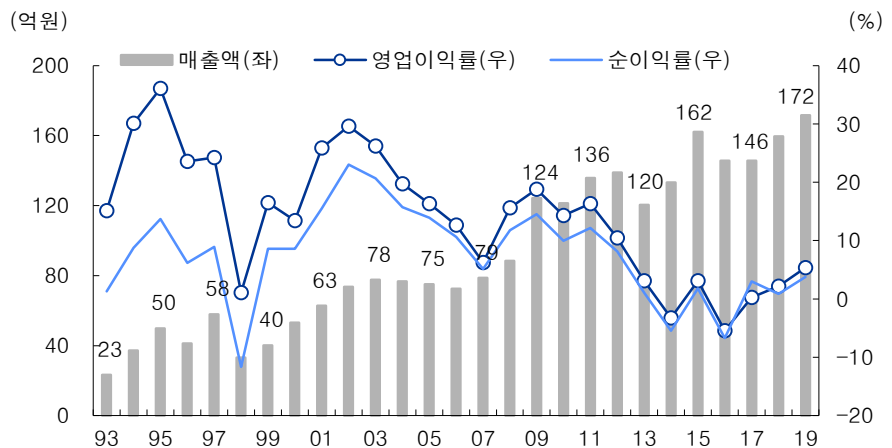
자료: 창신화학, IBK투자증권

2013년 수소 생산 개시

2013년 수소 생산 개시 이후 연평균 수소 매출 15~20% 증가세

- 지난 2011년 말 롯데케미칼과 파이프라인을 통한 수소 원료 공급 계약을 체결, 2013년 3월 대산 공장 내 수소가스 생산공장을 준공 및 상업 생산 개시
- 시간당 생산 규모는 3,200Nm³/h이며, 전량 튜브트레이일러(60여대 보유)로 판매됨
- 수소 판매가 연평균 15~20% 증가하는 등 전사 외형성장세가 이어지는 가운데, 작년 매출액과 영업이익은 각각 172억원(+7.6% yoy), 9억원(+164.6% yoy)을 기록했으며 순이익은 6억원(+365.5% yoy) 시현

창신화학 실적 추이



창신화학 요약 손익계산서

(단위: 억원)

	2017	2018	2019
매출액	145.7	159.5	171.6
매출총이익	29.1	36.4	44.9
영업이익	0.3	3.5	9.2
영업외수익	7.7	3.3	3.6
영업외비용	3.6	5.4	6.2
법인세비용차감전	4.4	1.5	6.7
법인세비용	0.1	0.1	0.2
당기순이익	4.3	1.4	6.5

창신화학 요약 재무상태표

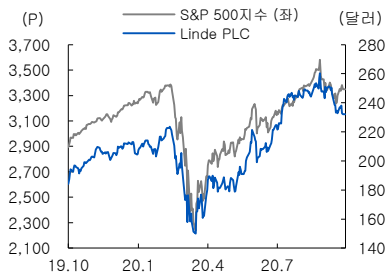
(단위: 억원)

	2017	2018	2019
유동자산	109.6	107.7	119.6
비유동자산	200.0	218.5	205.1
자산총계	309.6	326.2	324.7
유동부채	96.5	87.3	88.8
비유동부채	55.3	79.6	70.3
부채총계	151.8	167.0	159.1
자본금	12.0	12.0	12.0
자본총계	157.8	159.2	165.7

자료: 창신화학, 한국기업데이터, IBK투자증권

산업 분류(GICS)	화학
상장거래소	New York
현재가 (10/2, 달러)	232.15
최고 목표가	320.00
최저 목표가	216.95
평균 목표가	268.04
S&P 500지수 (10/2)	3,348.4pt
시가총액 (달러)	122십억달러
시가총액 (원)	142조원
유동주식수	517백만주
52주 최고가	260.49
52주 최저가	146.71
주주구성	
VANGUARD GROUP	8.35%
STATE STREET CORP	7.96%

주가상승률	1M	6M	12M
상대기준	-4%	9%	10%
절대기준	-11%	43%	28%



액화 수소 기술 선도 업체

글로벌 최대 산업용 가스 생산 업체

- 린데는 글로벌 최대 산업용 가스 생산 업체로 주요 생산 제품은 산소, 질소, 아르곤 등의 대기 가스와 수소, 헬륨, 일산화탄소 등 공정 가스. 작년 매출액 282억 달러(+0.5% yoy), 영업이익 29.3억 달러(+29.7% yoy)를 실현
- 작년 사업 부문별 매출 비중은 Packaged Gases(소용량 실린더 공급) 35.8%, Merchant(트럭 운송 공급) 25.0%, On-Site(대용량 현지 공급) 22.1%, 기타 17.0%로 구성. 지역별 매출 비중 (19Y)은 미국이 39%, EMEA 24%, 아시아태평양 21%

효성과 세계 최대 액화 수소 공장 건설 합작 법인 설립

- 전 세계 190여 개소 수소충전소를 건설하고 80여 개의 수소 분해 공장을 보유한 글로벌 최대 수소 생산 및 충전소 건설 기업
- 올 4월 말 효성중공업과 2022년까지 총 3,000억원을 투자해 연산 13,000톤 규모의 액화수소 공장 및 수소 밸류체인 신설 계획을 발표. 총 투자금액 3,000억원 중 1)액화 수소 생산을 위한 공장 건설에 1,500~2,000억, 2)액화 수소 운송 및 수소 충전 시설 밸류체인 구축에 1,000~1,500억이 투자될 예정. 또한 공사 완공 시점에 맞춰 국내 주요 거점 지역에 120여개의 수소 충전소 건설을 위한 협력적 파트너십을 협의한 상황

(단위: 백만달러, %, 배)	2018	2019	2020F	2021F	2022F
매출액	28,084	28,228	26,659	28,314	29,590
영업이익	2,561	2,933	5,431	6,083	6,527
세전이익	2,638	3,342	5,194	5,572	5,961
지배주주순이익	1,729	2,285	4,003	4,518	4,888
EPS(달러)	3	4	8	9	10
증가율(%)	61.1	29.6	5.8	13.1	10.0
영업이익률(%)	9.1	10.4	20.4	21.5	22.1
순이익률(%)	6.2	8.1	15.0	16.0	16.5
ROE(%)	3.4	4.5	8.4	9.5	10.1
PER	25.4	29.0	29.9	26.4	24.0
PBR	1.7	2.3	2.5	2.5	2.6
EV/EBITDA	23.6	16.1	16.6	15.1	14.2

자료: Company data, 예상치는 Bloomberg 컨센서스

Linde PLC (LIN.US)

Linde PLC 부문별 실적 추이

(백만달러)	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	2018	2019
매출액	6,944	7,204	7,000	7,080	6,739	6,377	28,084	28,228
미국	2,706	2,779	2,771	2,737	2,677	2,417	8,017	10,993
EMEA	1,682	1,673	1,634	1,654	1,633	1,448	2,644	6,643
APAC	1,452	1,513	1,468	1,406	1,336	1,295	2,446	5,839
기타	468	487	486	513	485	407	14,518	1,954
Engineering	636	752	641	770	608	810	459	2,799
Packaged Gas	2,554	2,549	2,525	2,485	2,451	2,297	4,517	10,113
Merchant	1,659	1,815	1,809	1,783	1,702	1,537	4,552	7,066
On-Site	1,610	1,588	1,518	1,536	1,485	1,329	4,097	6,252
Other	1,121	1,252	1,148	1,276	1,101	1,214	1,211	4,797
Reconciliation							13,248	
매출원가	4,116	4,280	4,061	4,187	3,843	3,619	16,929	16,644
매출총이익	2,828	2,924	2,939	2,893	2,896	2,758	11,155	11,584
판관비용	2,127	2,120	1,978	2,026	2,020	1,909	8,575	8,236
영업이익	701	804	961	867	876	849	2,580	3,348
미국	585	646	671	676	661	622	2,053	2,578
EMEA	347	332	335	353	355	303	481	1,367
APAC	278	310	310	300	281	294	465	1,198
Engineering	78	99	120	93	91	138	14	390
기타	-59	-62	-50	-74	-36	-40	-37	-245
Reconciliation	-620	-656	-386	-693	-619	-726	-415	-2,355
금융손익	23	10	-3	8	24	18	379	38
기타손익	15	-24	2	-25	-45	-45	-385	-32
세전이익	663	818	962	884	897	876	2,638	3,342
지배지분순이익	465	542	731	534	606	483	1,729	2,272
(증감률, % y-y)								
매출액	0.0	0.4	-0.6	2.2	-3.0	-11.5	-	0.5
미국	-	49.0	-	12.3	-1.1	-13.0	-	37.1
EMEA	-	284.6	-	19.9	-2.9	-13.4	-	151.2
APAC	-	228.9	-	27.4	-8.0	-14.4	-	138.7
기타	-	342.9	-	45.7	0.1	-4.7	-	-86.5
Engineering	636	752	641	770	608	810	-	509.8
Packaged Gas	209.2	197.4	-	23.3	-4.0	-9.9	-	123.9
Merchant	64.3	75.0	-	19.0	2.6	-15.3	-	55.2
On-Site	81.9	79.4	-	9.3	-7.8	-16.3	-	52.6
Other	327.9	372.5	-	44.5	-1.8	-3.0	-	296.1
영업이익	-38.7	-33.4	-421.7	67.4	25.0	5.6	-	29.8
세전이익	-40.2	-34.6	-423.1	55.8	35.3	7.1	-	26.7
지배지분순이익	-8.5	-3.9	23.9	697.0	30.3	-10.9	-	31.4
(이익률, %)								
매출총이익률	40.7	40.6	42.0	40.9	43.0	43.2	39.7	41.0
영업이익률	10.1	11.2	13.7	12.2	13.0	13.3	9.2	11.9
미국	21.6	23.2	24.2	24.7	24.7	25.7	25.6	23.5
EMEA	20.6	19.8	20.5	21.3	21.7	20.9	18.2	20.6
APAC	19.1	20.5	21.1	21.3	21.0	22.7	19.0	20.5
기타	-12.6	-12.7	-10.3	-14.4	-7.4	-9.8	-0.3	-12.5
Engineering	12.3	13.2	18.7	12.1	15.0	17.0	3.1	13.9
세전이익률	9.5	11.4	13.7	12.5	13.3	13.7	9.4	11.8
지배지분순이익률	6.7	7.5	10.4	7.5	9.0	7.6	6.2	8.0

자료: Bloomberg, IBK투자증권

Linde PLC (LIN.US)

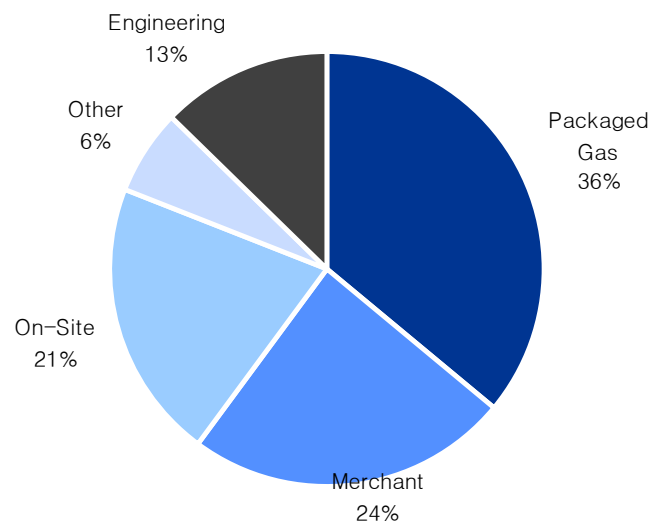
Linde PLC+효성 합작 액화수소공장 개요

구분	내용
용지	울산 용연공장 내 3만㎡ (약 1만평, 축구장 4개 반 규모)
생산품	액체 수소
생산능력	연산 13,000t (수소 승용차 10만대분)
공사기간	2021년 1분기~2022년 완공
투자 규모	공장 건설 1,500~2,000억원, 총 3,000억원

효성 울산용연공장 전경

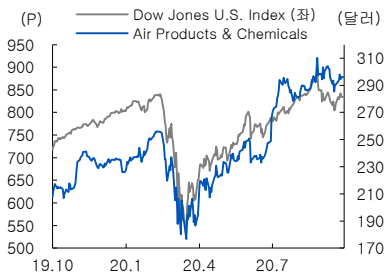


부문별 매출 비중 (20.2Q)



자료: Linde PLC, 언론 자료, IBK투자증권

산업 분류(GICS)		화학		
상장거래소		New York		
현재가 (10/2, 달러)		296.04		
최고 목표가		364.00		
최저 목표가		240.00		
평균 목표가		313.86		
Dow Jones U.S. (10/2)		834.5pt		
시가총액 (달러)		65십억달러		
시가총액 (원)		76조원		
유동주식수		220백만주		
52주	최고가	310.74		
	최저가	167.43		
주주구성				
BLACKROCK		8.88%		
VANGUARD GROUP		7.14%		
주가상승률		1M	6M	12M
상대기준		2%	17%	25%
절대기준		-4%	54%	44%



2025년 수소 시장 리딩 플레이어로의 도약

아시아 시장 성장세를 바탕으로 완만한 외형 성장 중

- 에어 프로덕츠 앤 케미컬즈는 글로벌 50여개국을 대상으로 산업용 고순도 순수가스 및 특수 가스와 고성능 소재 및 장비 제조·공급하는 업체. 글로벌 최대 수소 공급 업체로 산소, 질소, 아르곤 등 대기 가스와 산업 가스, 기타 화학 수지를 생산
- 작년 매출액 89.2억 달러로 5Y CAGR 1.6%의 완만한 외형 성장세를 지속 중. 작년 매출 비중 30%를 차지한 아시아 시장 (5Y CAGR 14.9% 성장)이 전사 매출 성장을 견인 중. 작년 영업이익은 21.4억 달러 (5Y CAGR 18.2%)를 기록

세계 최대 친환경 수소 생산 프로젝트 지분 과반 확보 중

- 지난 7월, 사우디아라비아 신도시 NEOM에서 진행되는 70억 달러 규모 친환경 수소 생산 프로젝트 착수를 발표. 본 프로젝트는 1) 암모니아 생산시설(50억 달러)과 2) 암모니아 분해시설(수소 생산, 20억 달러)로 구성되며 2025년 완공 예정. 암모니아 생산시설과 암모니아 분해시설에 각각 33%와 100%의 지분을 보유 중
- 완공 이후 일 650톤의 수소와 연 120만 톤의 암모니아가 생산될 예정으로 생산된 암모니아는 중대형 모빌리티용 수소 생산을 위해 전 세계에 수출될 계획. 이는 매년 300만톤의 CO₂와 70만대 이상 차량의 배출 오염 물질을 감축할 수 있는 효과. 본 프로젝트를 기반 향후 친환경 암모니아 독점 구매자로 발돋움하게 될 전망

(단위: 백만달러, %, 배)	2018	2019	2020F	2021F	2022F
매출액	8,930	8,919	8,793	9,589	10,303
영업이익	1,966	2,144	2,237	2,531	2,786
세전이익	2,059	2,316	2,392	2,795	3,085
지배주주순이익	1,498	1,760	1,862	2,177	2,411
EPS(달러)	7	8	8	10	11
증가율(%)	27.7	20.3	1.5	17.8	10.5
영업이익률(%)	22.0	24.0	25.4	26.4	27.0
순이익률(%)	16.8	19.7	21.2	22.7	23.4
ROE(%)	14.3	16.1	16.1	17.5	19.6
PER	22.2	27.0	35.5	30.2	27.3
PBR	3.4	4.4	5.5	5.1	4.7
EV/EBITDA	12.9	15.5	19.3	17.3	16.1

자료: Company data, 예상치는 Bloomberg 컨센서스

Air Products & Chemicals (APD.US)

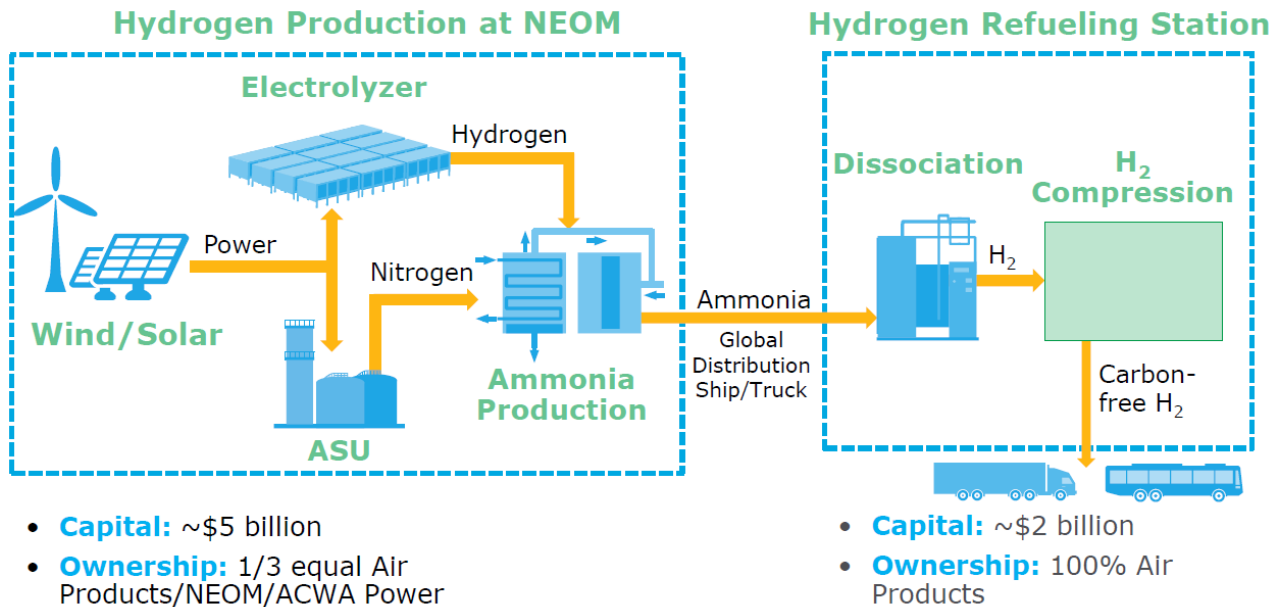
Air Products & Chemicals 부문별 실적 추이

(백만달러)	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	2018	2019
매출액	2,224	2,188	2,224	2,283	2,255	2,216	2,065	8,930	8,919
Americas	989	992	955	937	936	932	850	3,759	3,874
Asia	627	625	679	732	693	658	652	2,458	2,664
EMEA	524	494	495	489	499	493	430	2,193	2,003
Global	68	54	58	81	93	79	78	436	261
Corporate and Other	16	22	37	44	34	54	56	84	118
On-site	1,199	1,146	1,105	1,132	1,124	1,102	1,018	-	8,919
Merchant	941	966	1,024	1,027	1,004	981	914	-	3,958
Sale of Equipment	84	76	95	125	127	133	134	-	379
매출원가	1,544	1,475	1,466	1,491	1,487	1,460	1,345	6,190	-8,647
매출총이익	680	713	758	792	768	756	720	2,741	17,566
판매비용	197	192	192	189	208	252	178	731	14,237
영업이익	483	522	566	603	560	504	543	2,009	3,329
Americas	219	256	262	261	257	268	248	928	998
Asia	202	200	231	231	229	209	222	690	864
EMEA	106	123	123	121	121	125	105	446	472
Global	4	-12	-10	6	4	-20	-13	54	-12
Corporate and Other	-47	-49	-41	-16	-49	-39	-23	-176	-153
금융손익	37	35	34	30	19	19	32	131	-67
기타손익	-19	-14	-18	-17	-9	-7	-8	-5	-57
관계기업투자손익	-53	-46	-56	-60	-58	-88	-51	-175	234
세전이익	517	546	606	650	609	580	570	2,059	3,439
지배지분순이익	357	434	500	519	489	505	457	1,491	2,131
(증감률, % y-y)									
매출액	0.3	1.5	-1.5	-0.7	1.4	1.3	-7.1	9.1	-2.9
Americas	8.7	8.6	0.7	-5.0	-5.4	-6.0	-11.0	3.3	3.1
Asia	-2.6	12.2	8.9	15.6	10.5	5.2	-4.0	25.1	8.4
EMEA	1.6	-12.0	-11.9	-11.8	-4.9	-0.3	-13.1	23.2	-8.7
Global	-48.7	-47.1	-42.7	-19.1	35.8	47.4	34.0	-39.7	-40.2
Corporate and Other	9.1	3.7	51.4	82.8	120.5	140.2	52.4	1.7	40.8
On-site	-	-	-	-	1.4	1.3	-7.1	-	-
Merchant	-	-	-	-	6.6	1.6	-10.8	-	-
Sale of Equipment	-	-	-	-	51.6	74.7	41.2	-	-
영업이익	-1.2	13.4	10.4	13.0	23.3	11.8	-5.4	12.9	8.2
세전이익	7.6	12.8	10.5	22.9	24.6	20.7	-7.1	12.1	12.7
지배지분순이익	119.4	2.3	12.5	12.8	36.9	16.4	-8.6	29.0	21.4
(이익률, %)									
매출총이익률	30.6	32.6	34.1	34.7	34.1	34.1	34.9	30.7	197.0
영업이익률	21.7	23.8	25.5	26.4	24.8	22.7	26.3	22.5	37.3
Americas	22.2	25.8	27.4	27.8	27.5	28.7	29.2	24.7	25.8
Asia	32.2	31.9	34.1	31.6	33.0	31.8	34.0	28.1	32.4
EMEA	20.1	24.8	24.9	24.7	24.2	25.3	24.5	20.3	23.6
Global	5.7	-22.7	-16.6	7.6	3.9	-25.0	-17.3	12.4	-4.5
Corporate and Other	-298.1	-219.2	-112.2	-36.6	-141.9	-71.6	-40.5	-209.5	-129.2
세전이익률	23.3	25.0	27.2	28.5	27.0	26.2	27.6	23.1	38.6
지배지분순이익률	16.1	19.8	22.5	22.7	21.7	22.8	22.1	16.7	23.9

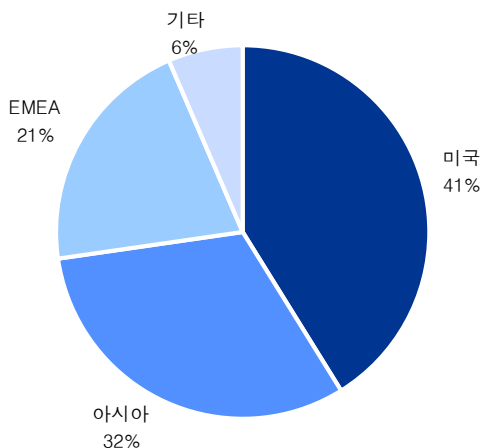
자료: Bloomberg, IBK투자증권

Air Products & Chemicals (APD.US)

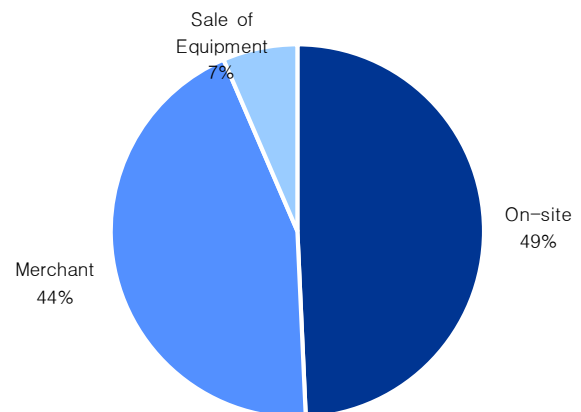
Air Products & Chemicals NEOM 프로젝트 수소 생산 및 수소 충전소 구조도



지역별 매출 비중 (20.3Q)

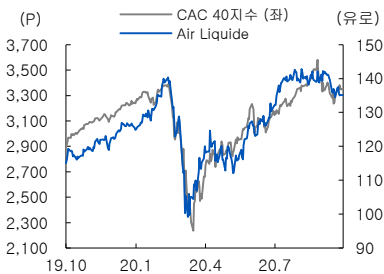


부문별 매출 비중 (20.3Q)



자료: Air Products & Chemicals, IBK투자증권

산업 분류(GICS)		화학	
상장거래소		EN Paris	
현재가 (10/2, 유로)		135.15	
최고 목표가		192.00	
최저 목표가		120.00	
평균 목표가		149.06	
CAC 40지수 (10/2)		4,824.9pt	
시가총액 (유로)		64십억유로	
시가총액 (원)		87조원	
유통주식수		473백만주	
52주	최고가	143.90	
	최저가	94.86	
주주구성			
BLACKROCK		5.02%	
VANGUARD GROUP		3.07%	
주가상승률	1M	6M	12M
상대기준	-1%	6%	31%
절대기준	-5%	22%	22%



현대차와 수소 대중화에 앞장

견고한 외형 확장세 유지 중

- 에어리퀴드는 액체 질소, 아르곤, 이산화탄소 및 산소를 포함하는 산업용, 의료용 가스 생산 업체. 작년 매출액은 219억 유로로 5Y CAGR 7.4%의 속도로 성장. 영업이익은 37.9억 유로로 5Y CAGR 8.0% 성장세를 시현 중. 동종 업체(에어프로덕츠, 린데) 대비 빠른 외형 확장세와 견고한 수익성(5Y Avg. OPM 16.9%)을 보이고 있음
- 작년 기준 매출 비중 96.0%를 차지하는 가스/서비스 부문은 액화/고압가스 거래(19Y 44.5%)와 발전소 운영(25.7%), 의료용 가스(16.8%), 첨단소재(9%) 부문으로 구성. 지역별 매출 비중은 미국이 39%, 유럽이 33%, 아시아가 22%를 차지. 가장 가파른 성장세를 보이는 시장은 미국으로 최근 5년간 CAGR 20%의 속도로 성장

국내 12개 회사와 수소충전소 SPC 하이넷 설립

- 동사가 전 세계 설치한 수소 충전소는 작년 기준 누적 120개소로 전 세계 수소 충전소 432개소의 28%를 차지
- 작년 3월 한국가스공사, 현대차, 효성중공업 등 12개 회사와 함께 1,350억원을 출자해 수소충전소 SPC '수소에너지네트워크 주식회사(Hynet)'를 설립. Hynet은 22년까지 국내 수소 충전소 100개소를 건설할 예정. 또한 동사는 21년 국내 최대 규모의 고사양 수소충전소 2기를 인천공항에 건설하고 국내 수소충전소 장기 수소 공급 계약사로 참여할 예정

(단위: 백만유로, %, 배)	2018	2019	2020F	2021F	2022F
매출액	21,011	21,920	20,939	22,170	23,170
영업이익	3,287	3,606	3,742	4,066	4,394
세전이익	3,097	3,339	3,286	3,665	3,964
지배주주순이익	2,113	2,242	2,435	2,700	2,960
EPS(유로)	4	5	5	6	6
증가율(%)	-5.7	5.8	-1.4	10.6	8.5
영업이익률(%)	15.6	16.5	17.9	18.3	19.0
순이익률(%)	10.1	10.2	11.6	12.2	12.8
ROE(%)	12.4	12.2	15.4	12.8	13.1
PER	21.9	26.5	27.0	24.4	22.5
PBR	2.6	3.2	3.4	3.0	2.9
EV/EBITDA	11.8	12.8	13.1	12.1	11.4

자료: Company data, 예상치는 Bloomberg 컨센서스

Air Liquide (AI.FP)

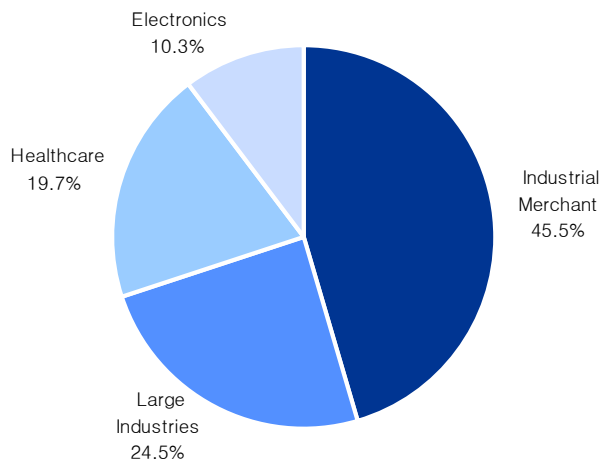
Air Liquide 부문별 실적 추이

(백만유로)	1H17	2H17	1H18	2H18	1H19	2H19	1H20	2018	2019
매출	10,293	10,057	10,162	10,849	10,952	10,968	10,273	21,011	21,920
Gas and Services	9,978	9,664	9,769	10,338	10,536	10,504	9,920	20,107	21,040
Global Markets & Technologies	169	204	180	261	240	312	249	441	552
Engineering & Construction	146	189	213	250	176	152	104	463	328
Americas	4,251	3,899	3,874	4,108	4,217	4,243	3,975	7,982	8,460
Europe	3,371	3,404	3,464	3,647	3,611	3,561	3,440	7,111	7,172
Asia-Pacific	2,033	2,049	2,107	2,252	2,405	2,389	2,236	4,359	4,794
Middle East & Africa	324	311	324	331	303	312	269	655	614
영업비용	8,695	8,512	8,619	9,143	9,216	9,098	8,559	17,763	18,314
영업이익	1,656	1,708	1,617	1,819	1,814	1,993	1,767	3,437	3,807
Gas and Services	1,761	1,826	1,741	1,938	1,938	2,090	1,947	3,679	4,028
Global Markets & Technologies	18	24	-15	-18	24	43	24	-33	67
Engineering & Construction	-6	-18	18	11	0	9	-21	29	9
Reconciliation	-117	-125	-127		-149	-162	-137	-127	-311
금융손익	223	199	122	181	206	198	171	303	403
기타손익	36	-64	22	14	33	32	46	36	64
세전이익	1,397	1,573	1,473	1,624	1,575	1,764	1,551	3,097	3,339
지배지분순이익	928	1,272	1,040	1,073	1,059	1,182	1,078	2,113	2,242
(증감률, % y-y)									
매출액	6.9	9.1	10.4	10.3	5.6	-18.9	-1.6	3.2	4.3
Gas and Services	-	-	-2.1	7.0	7.9	1.6	-5.8	2.4	4.6
Global Markets & Technologies	-	-	6.8	28.1	33.3	19.5	3.8	18.5	25.2
Engineering & Construction	-	-	46.1	32.1	-17.4	-39.2	-40.9	38.2	-29.2
Americas	-	-	-8.9	5.4	8.9	3.3	-5.7	-2.1	6.0
Europe	-	-	2.8	7.1	4.2	-2.4	-4.7	5.0	0.9
Asia-Pacific	-	-	3.7	9.9	14.1	6.1	-7.0	6.8	10.0
Middle East & Africa	-	-	0.1	6.4	-6.6	-5.9	-11.1	3.2	-6.3
영업비용	-	-	-0.9	7.4	6.9	-0.5	-7.1	3.2	3.1
영업이익	21.1	30.2	-2.3	6.5	12.2	9.5	-2.6	2.2	-7.7
Gas and Services	26.8	130.3	-1.1	6.1	11.4	7.8	0.4	2.6	9.5
Global Markets & Technologies	54.4	-6.1	적자전환	적자전환	흑자전환	흑자전환	0.8	적자전환	흑자전환
Engineering & Construction	55.9	-32.0	적자전환	적자전환	흑자전환	흑자전환	적자전환	적자전환	-69.4
세전이익	31.4	22.8	5.4	3.3	7.0	8.6	-1.6	4.3	7.8
지배지분순이익	24.2	31.2	12.1	-15.6	1.8	10.2	1.8	-3.9	6.1
(이익률, %)									
영업이익률	16.1	17.0	15.9	16.8	16.6	18.2	17.2	16.4	17.4
Gas and Services	17.1	18.2	17.1	17.9	17.7	19.1	19.0	17.5	18.4
Global Markets & Technologies	0.2	0.2	-0.1	-0.2	0.2	0.4	0.2	-0.2	0.3
Engineering & Construction	-0.1	-0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	-0.2	0.1	0.0
세전이익률	5.1	5.1	14.5	15.0	14.4	16.1	15.1	14.7	15.2
지배지분순이익률	3.5	3.4	10.2	9.9	9.7	10.8	10.5	10.1	10.2

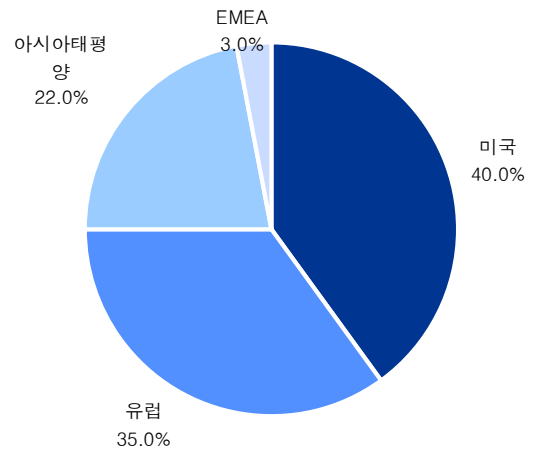
자료: Bloomberg, IBK투자증권

Air Liquide (AI.FP)

가스 부문 (전사 매출 비중 97%) 매출 구성(20.1H)



지역별 매출 구성(20.1H)



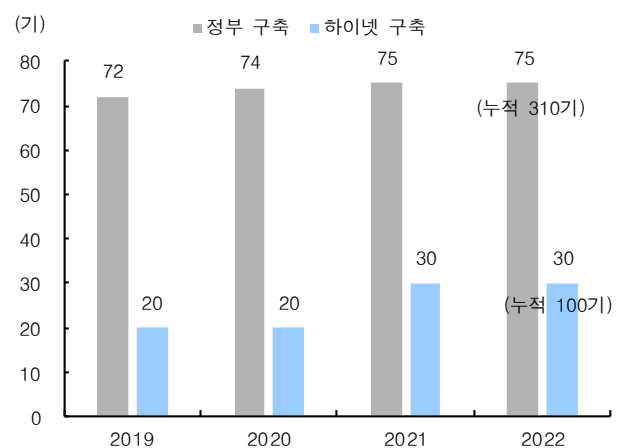
하이넷 구축 수소충전소 - 국회



하이넷 구축 수소충전소 - 여수



정부 및 하이넷 수소충전소 보급 로드맵



자료: Air Liquide, 언론 자료, IBK투자증권

별첨

전세계적인 에너지 패러다임 변화에 대한 고찰

- I. 파리 기후 변화 협약으로 각국 참여 도모
- II. 탄소 국경세 도입으로 탄소 누출 방지 강화
- III. EU 그린딜로 경제와 환경 두 마리 노린다
- IV. EU의 에너지 시스템 통합과 수소전략 강화
- V. 미국도 바이든과 캘리포니아 정책 강화
- VI. 중국도 2060년 탄소 중립 선언
- VII. 한국판 뉴딜 정책에도 수소 전주기 관심

I. 파리 기후 변화 협약으로 각국 참여 도모

파리협약은 교토의정서를 대체

- 파리기후변화협약은 2020년 만료 예정이던 교토의정서를 대체해 2020년 이후의 기후변화 대응을 담은 국제 협약으로, 신기후 체제 또는 post-2020체제라고도 불림
- 파리기후변화협약은 2015년 12월 12일 파리에서 열린 21차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP21) 본회의에서 195개 당사국이 채택한 협정으로 산업화 이전 수준 대비 지구 평균온도가 2℃ 이상 상승하지 않도록 온실가스 배출량을 단계적으로 감축하는 내용을 담고 있음

파리협약의 주요내용: 인류 생존을 위한 목표 온도 합의, 다양한 분야 포괄, 자발적 감축 목표 설정, 의무감축국 확대 등

- 파리기후변화협약의 주요 내용을 살펴보면, 1) 인류 생존을 위한 목표 온도에 합의. 산업화 이전 수준과 비교하여 지구평균온도 2℃ 이상 상승하지 않는 것을 목표로 설정. 한국은 2030년 배출전망치 대비 37% 감축 목표 설정, 2) 다양한 분야 포괄. 배출량 감축은 물론이고 이미 발생한 기후 변화에 적응하여 절차 투명성, 역량 배양, 자원 지원, 기술 개발 등 다양한 분야를 포함, 3) 국가들의 자발적 감축목표 설정. 각 당사국들이 스스로 상황을 고려해 자발적으로 목표(NDC)를 설정해 제출. 여기에는 감축, 적응, 투명성, 자원, 기술, 역량배양의 6개 분야 포함, 4) 의무감축국의 확대. 교토의정서 속 감축의무국가는 40개 국가로 글로벌 배출량의 22%에 불과했으나 2016년 기준 189개의 당사국이 NDC를 제출했고 이는 글로벌 배출량의 95.7% 차지

교토의정서와 파리협약 비교		
구분	교토의정서	파리협약
목표	온실가스 배출량 감축(1차 5.2%, 2차 18%)	2℃ 목표, 1.5℃ 목표 달성 노력
범위	주로 온실가스 감축에 초점	온실가스 감축만이 아니라 적응, 자원, 기술이전, 역량배양, 투명성 등을 포괄
감축 의무국가	주로 선진국	모든 당사국
목표 설정방식	하향식	상향식
목표 불이행시 징벌 여부	징벌적(미달량의 1.3배를 다음 공약기간에 추가)	비징벌적
목표 설정기준	특별한 언급 없음	진전원칙
지속가능성	공약기간에 종료 시점이 있어 지속가능한지 의문	종료 시점을 규정하지 않아 지속가능한 대응 가능
행위자	국가 중심	다양한 행위자의 참여 목적

자료: 정부보도자료, IBK투자증권

II. 탄소 국경세 도입으로 탄소 누출 방지 강화

탄소 국경세 도입 필요성 높아짐

- 파리협정 하에서 온실가스 감축 수준과 방법은 당사국의 선택사항으로 나라마다 목표와 정책 수준이 상이함. 기후변화 정책 수준의 차이는 탄소누출을 초래할 수 있기 때문에 탄소 국경세 도입 필요성이 높아짐
- 탄소 국경세는 자국의 탄소 감축 노력으로 국내 산업의 추가 부담만큼을 수입상품에도 국경에서 부과하고, 국내 상품 수출시 탄소 감축비용을 환급해주는 등의 조치

탄소 국경세(Carbon Border Tax)		
탄소	세금	탄소세에 대한 수입 국경세 조정(import-side CBTs), 수입품에 관세 부과
국경		탄소세에 대한 수출 국경세 조정(export-side CBTs), 자국 상품에 대한 탄소세 면제
조정	배출권	배출권거래제에서의 수입업자에 대한 배출권 매입·제출 요구

유럽과 미국에서 탄소 국경세 시행 예고

- 최근 유럽과 미국에서 탄소 국경세 시행 예고. EU는 10월 말까지 의견 수렴을 한 뒤 2021년 2분기에 세부 운영방안을 채택하고 2023년 1월부터 탄소 국경조정을 시행할 것으로 알려짐. 미국도 조 바이든 민주당 대선 후보가 2035년까지 2조달러를 투자해 모든 전력 생산에서 탄소 배출을 없애겠다고 공언. 11월 대선에서 바이든 후보가 당선되고 상원의원 선거에서 민주당이 다수당이 될 경우 탄소 국경세를 포함한 탈탄소 정책 속도가 빨라질 전망

오염자 부담 원칙, 탄소 누출 현상 방지 목적

- 탄소 국경세 도입의 논리는 1) 오염자 부담 원칙. 탄소 배출은 전 지구적 문제인데 반해 감축에는 무임 승차가 발생하므로 오염 국가가 사회적 비용을 지불하게 하는 방법, 2) 탄소 누출 현상 방지. 비 규제 지역으로 생산시설을 이전하는 현상을 방지
- 탄소 국경세 도입으로 탄소 집약도가 높은 산업은 도태되고 탄소 규제가 강한 국가에게 새로운 기회로 작용 전망
- 한편 '공동된 그러나 차별화된 책임' 원칙을 통해 선진국은 감축 의무를 더 부담함으로써 선진국의 일방적인 무역 관세 적용을 지양하고 개도국의 감축 및 기후변화 적응을 위한 재정적, 기술적 지원 병행도 필요

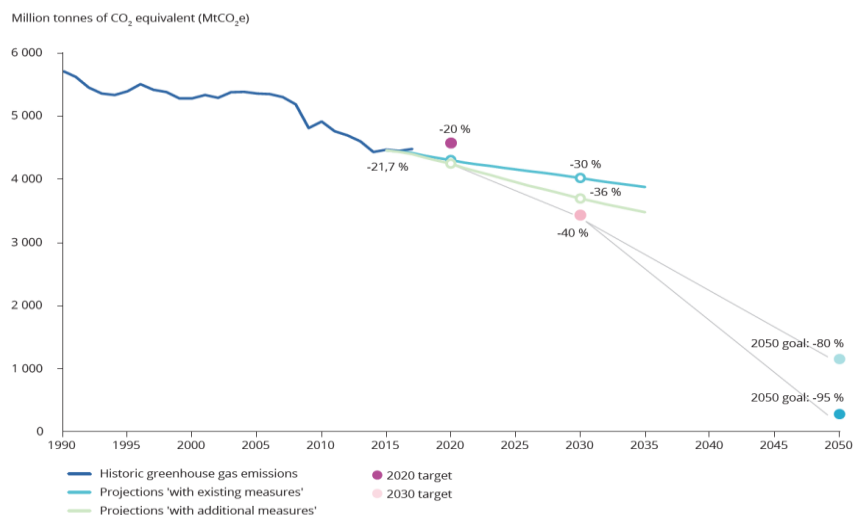
III. EU 그린딜로 경제와 환경 두 마리 노린다

EU의 유럽 그린딜 정책 발표

- EU는 유럽 그린딜(European Green Deal) 정책을 발표(2019년 12월). 유럽 그린딜은 유럽연합(EU)이 2050년까지 탄소중립을 이뤄내겠다는 목표. 기후 변화 대응을 위한 탄소배출량 감축에만 목표를 두는 것이 아니라 **환경과 경제를 조화시키면서 글로벌 경쟁력을 회복하려는 정책**
- EU는 1990년~2018년까지 경제 규모가 61%나 성장했음에도 불구하고, 온실가스 배출은 오히려 23% 감소. 오랜 기간 지속적으로 추진해 온 온실가스 배출량 감축 노력이 결실을 맺은 것
- EU 집행위원회는 경제를 발전시키고 환경도 지키는 현재에 만족하지 않고 2050년까지 EU 내에서 탄소배출 제로, 즉 탄소중립 달성이라는 더욱 강력한 목표를 EU 그린딜에 명시함
- 유럽 공업국들에게는 '경제가 성장할수록 에너지 비용이 증가한다'는 고민이 존재. 화석연료는 한정된 자원이고 상당량을 수입에 의존해야 하기 때문에 화석연료를 기반으로 한 경제는 언젠가 성장이 한계에 부딪히게 되고, 지속 성장을 유지하려면 화석연료 기반의 에너지 구조를 지역의 자연에너지를 이용하는 재생에너지로 변화하는 것이 필요
- 2020년 9월 EU는 2030년 탄소배출 감축을 기존 계획인 1990년 대비 40%에서 55%로 확대하기로 결정. 2019년 현재 EU의 감축 달성률은 24% 수준으로 지난 30년간 24%를 달성했는데 향후 10년간 두 배 이상을 감축하겠다는 것

2050년 EU 탄소 중립 달성을 명시함. 화석연료 이후 시대 에도 지속성장을 위한 정책

EU28개국 온실가스 배출 트렌드 및 예상 (1950~2050)



자료: EU, IBK투자증권

IV. EU의 에너지 시스템 통합과 수소전략 강화

EU는 기후 중립 강화를
위해 미래 에너지
시스템과 그린 수소
계획 수립

[수소전략]

- 통합된 에너지 시스템에서 수소는 유럽 전역의 산업, 교통, 발전, 건물의 탈탄소화를 지원. EU의 수소 연료 전략은 투자, 규제, 시장 창출, 연구 및 혁신을 통해 이러한 잠재력을 현실로 바꾸는 방법을 다루게 됨
- 수소는 전기화에 적합하지 않은 부문에 전력을 공급하고 저장 공간을 제공하여 가변 재생 에너지 흐름의 균형을 맞출 수 있지만, 이것은 EU차원에서 공공 부문과 민간 부문 간의 협력적인 조치를 통해서만 달성할 수 있음. 우선 순위는 주로 풍력과 태양에너지를 이용하여 생산되는 재생에너지 기반 수소를 개발하는 것. 그러나, 단기적으로는 배출을 신속하게 줄이고 실행 가능한 시장의 개발을 지원하기 위해 다른 형태의 저탄소 수소가 필요
- 이러한 점진적 전환을 위해서는 단계별 접근 방식이 필요
- 1) 2020~2024년까지 EU에서 적어도 6GW의 재생에너지 기반 수전해 설비를 설치하고, 최대 100만톤의 재생에너지 기반 수소 생산을 지원할 것임.(현재 유럽에는 1GW의 수전해 설비가 설치되어 있음)
- 2) 2025~2030년까지 수소는 적어도 40GW의 재생에너지 기반 수전해 설비와 유럽 연합에서 1천만톤의 재생에너지 기반 수소 생산으로 통합 에너지 시스템의 본질적인 부분이 될 필요가 있음.
- 3) 2030~2050년까지 재생에너지 기반 수소 기술은 성숙 단계에 도달해야 하며, 모든 타 산업 부문에 대규모로 배치되어야 함.
- 오늘날 재생에너지 기반 수소(그린 수소)나 탄소 포집 수소(블루 수소)는 화석 수소(그레이 수소)에 비해 비용 경쟁력이 없음. 화석 연료에 기반한 수소(그레이 수소)의 현재 추정 비용은 EU의 경우 약 €1.5/kg이며, 천연 가스 가격에 크게 의존하고 있으며 CO2비용은 무시하고 있음. 탄소 포집 및 저장 기능이 있는 화석 기반 수소(블루 수소)의 추정 비용은 약 €2/kg이며 재생에너지 기반 수소(그린 수소)는 €2.5-5.5/kg임

단계별 접근방식

그린/블루 수소가
현재는 그레이 수소
에 비해 비용 경쟁력
이 없지만 2030년에
는 그레이 수소와 경
쟁할 수 있을 것으로
전망

자료: 정부보도자료, IBK투자증권

V. 미국도 바이든과 캘리포니아 정책 강화

미 대선후보 바이든도 그린 뉴딜이 기후 문제 해결의 토대로 언급

- 최근 대선 지지도 조사에서 앞서고 있는 미국 민주당 대선후보인 Biden은 그린 뉴딜이 직면한 기후 문제를 해결하기 위한 중요한 프레임 워크라고 믿고 있음. 미국을 세계 청정 에너지 초강대국으로 이끌 수 있으며, 청정 에너지 기술을 전 세계로 수출하고 고품질의 중산층 일자리를 창출할 수 있기 때문에 100% 청정 에너지 경제에 도달하는 것은 의무일 뿐만 아니라 기회이기도 하다고 강조

2050년까지 100% 청정 에너지 경제와 순 제로 배출량 목표를 공약으로 제시

- 청정 에너지 혁명과 환경 정의를 위한 BIDEN 공약을 살펴보면, 미국이 2050년까지 100% 청정 에너지 경제와 순 제로 배출량에 도달하도록 할 것이라고 제안
- 취임 첫날 Biden은 Obama-Biden Administration 플랫폼을 훨씬 뛰어 넘는 전례없는 범위의 새로운 행정 명령에 서명할 것이고,
- 대통령 취임 첫해에 1) 2025년 첫 임기가 끝나기 전까지 마일스톤 목표를 포함하는 집행 메커니즘을 수립하고, 2) 청정 에너지, 기후 연구 및 혁신에 역사적인 투자를 하고, 3) 경제 전반, 특히 기후 변화의 영향을 가장 많이 받는 지역 사회에서 청정 에너지 혁신의 신속한 배포를 장려할 것을 공언

캘리포니아주는 2035년 가솔린 자동차 판매 금지

- 한편 2020년 9월 캘리포니아 주지사는 2035년 주 전역에서 새로운 휘발유 자동차 판매를 금지 할 계획이라고 발표. 또한 캘리포니아의 도로에 있는 모든 대형 트럭이 가능한 경우 2045년까지 배출량을 제로로 하는 목표를 설정. 캘리포니아는 2045년까지 이산화탄소를 배출하지 않는 풍력, 태양열 및 기타 원천에서 전기의 100 %를 얻는 법이 이미 통과

VI. 중국도 2060년 탄소 중립 선언

중국도 2060년 탄소 중립 선언

- 중국이 지구온난화에 대한 기여를 끝내고 2060년까지 탄소중립을 달성하겠다고 약속
- 2020년 9월 20일 시진핑 주석은 유엔 총회에서 중국이 2030년 이전에 기후 목표를 높이고 이산화탄소 배출량을 정점에 이르게 하기 위해 보다 강력한 정책과 조치를 채택할 것이라고 깜짝 발표
- 전 미국 기후 특사이자 파리 협정의 설계자인 Todd Stern은 중국의 탄소 중립 서약이 “크고 중요한 뉴스”라고 언급하면서, “2030년 이전에 단순히 배출량을 정점으로 올리는 것만으로는 중국을 탄소 중립에 필요한 빠른 경로로 이끌기에 충분하지 않지만 전반적으로 이것은 매우 고무적인 단계”라고 덧붙임
- CAT(Climate Action Tracker)에 따르면 중국이 2060년까지 목표를 달성하면 지구 온난화 전망을 0.2~0.3도까지 낮출 수 있는데, 이는 각국이 2015년 파리 협정에 서명 한 이후 측정 된 가장 큰 단일 감소라고 언급

중국이 2060년 목표 달성시 지구온난화 전망을 0.2~0.3도 낮출 수 있음

다만 기후 중립보다는 탄소 중립을 약속한 것

- 다만 중국은 EU와 영국이 채택한 것보다 덜 엄격한 목표인 “기후 중립”보다는 “탄소 중립”을 약속했다고 올리버 게덴(독일 국제 안보 문제 연구소 과학자, 연구 책임자)은 언급
- 탄소 중립보다 기후 중립에 도달하는 데는 일반적으로 약 10~20년이 더 걸리고, 일부 non-CO2 배출은 제거가 어렵고 공기 중 이산화탄소를 제거하여 상쇄해야 하기 때문

순 배출 제로 달성을 위한 목표 연도

	탄소 중립	기후 중립	
	Only CO2(global IPCC SR1.5)	All GHG(global IPCC SR1.5)	All GHG(EU Commission)
1.5℃	2050년	2067년	2050년
2℃	2070~2085년	2100년 이후	2060년경

자료: 기후변화뉴스, IBK투자증권

VII. 한국판 뉴딜 정책에도 수소 전주기 관심

한국판 뉴딜 정책 발표

- 정부는 2020년 7월 14일 **한국판 뉴딜정책을 발표**
- 배경: 저성장, 양극화에 대응하고, 코로나 이후 글로벌 경제 선도를 위한 국가발전전략의 일환

선도형 경제,
저탄소 경제,
포용사회로 도약

- 목표: **선도형 경제, 저탄소 경제, 포용 사회로 도약**
- 정책방향: **디지털 뉴딜 / 그린 뉴딜 / 안전망 강화**
- 추진과제: 디지털 뉴딜(총 12개), 그린 뉴딜(총 8개), 안전망 강화(총 8개) 등 전체 28개 과제 중 10대 대표 과제는 디지털 뉴딜(①데이터 댐, ②지능형 정부, ③스마트 의료 인프라), 디지털 그린 융복합(④그린 스마트 스쿨, ⑤디지털 트윈, ⑥국민안전 SOC 디지털화, ⑦스마트 그린 산단), 그린 뉴딜(⑧그린 리모델링, ⑨그린 에너지, ⑩친환경 미래 모빌리티)

그린 뉴딜

(그린 리모델링) 제로에너지 건축물 의무화

- 특히 10대 대표과제 중 그린 뉴딜 카테고리에 있는 세가지는 **그린 리모델링, 그린 에너지, 친환경 미래 모빌리티**
- **(그린 리모델링)**은 공공건축물 제로에너지 건축물 의무화 로드맵 조기 추진(연면적500㎡ 이상 공공건축물 조기 의무화, 2025년 →2023년)키로 함

(그린 에너지)
수소 전주기 원천기술 개발, 수소도시 조성, 신재생 업종전환 지원, RE100 참여 이행방안 마련 등

- **(그린 에너지)**에서 수소의 경우 **생산부터 활용까지 전주기 원천기술 개발** 및 수소도시 조성(2020~2022년 울산, 전주완주, 안산 등 3개 수소도시 조성, ~2025년까지 3개 도시 추가)키로 함. 또한 석탄발전 등 사업축소가 예상되는 위기지역 대상 신재생에너지 업종전환 지원. 기업의 RE100 참여 이행방안을 마련하기 위해 재생에너지 발전사업자와 기업간 전력구매계약(제3자 PPA) 허용 추진

(친환경 미래 모빌리티)
전기차/수소차/수소충전소 보급목표 구체화, 수소차 연료 보조금 단계적 도입 등

- **(친환경 미래 모빌리티)**에서 전기차는 2019년 9.1만대 → 2022년 43만대, 2025년 113만대 보급 목표, 수소차는 2019년 0.5만대 → 2022년 6.7만대, 2025년 20만대 보급 목표. 수소충전소도 2025년 450대 누적 설치 및 수소 유통기반 구축, 수소차 보급확대를 위한 사업용 수소차 연료보조금 제도 단계적 도입 추진

자료: 정부보도자료, IBK투자증권

참고: 탄소 제로 목표 국가

탄소 제로 목표 국가 업데이트

- 2015년 파리 협정은 금세기 후반에 순 배출량 제로에 도달하기 위한 글로벌 목표를 설정
- 점점 더 많은 정부가 이를 국가 전략으로 전환하여 탄소없는 미래의 비전을 제시하고 있음(대략 30여개국)

국가	목표 날짜	상태	비고
오스트리아	2040년	정책 입장	2020년 1월 연합 정부는 구속력있는 탄소 목표를 기반으로 2040년까지 기후 중립을, 2030년까지 100% 청정 전기를 추구하겠다고 약속. 우파 인민당은 녹색당과 협력하여 목표에 동의
부탄	현재 탄소 네거티브이며, 향후 탄소 중립 목표	파리 협정에 대한 약속	백만 미만의 인구, 저소득층, 숲과 수력 자원으로 둘러싸인 부탄은 대부분의 사람들보다 탄소 계정의 균형을 맞추기가 더 용이. 녹색 정책이 있지만 경제 성장과 자동차 수요 증가로 인해 배출 가스가 증가하고 있음
캘리포니아	2045년	행정 명령	국가는 아니지만 국가로 치면 세계에서 5 번째로 큰 경제권이므로 주목할 가치가 있음. 전 주지사 Jerry Brown은 2018년 9월 탄소 중립 명령에 서명하여 많은 사람들을 놀라게 했음. 주정부는 2045년까지 전기를 100% 재생 가능하게 만드는 법을 거의 동시에 통과 시켰지만 다른 부문의 친환경 정책은 덜 성숙했음. 연방 정부의 야심이없는 가운데, 뉴욕시와 하와이를 포함하여 소수의 다른 미국 도시와 주에서는 순 제로 목표를 추구하고 있음
캐나다	2050년	정책 입장	Justin Trudeau는 2019년 10월 기후 행동을 중심으로 한 플랫폼에서 대통령직 2기를 간신히 연임. 그는 법적으로 구속력있는 5년단위 탄소 예산으로 순 배출 제로 목표를 설정하겠다고 약속. 그의 자유당은 의회에서 과반수에 미치지 못하며, 트뤼도는 이 법을 통과시키기 위해 소규모 정당과 거래를 중개할 필요가 있을 것임. Trudeau는 첫 임기에 기후 및 에너지 정책에 대한 줄타기를하면서 논쟁의 여지가있는 송유관을 방어하면서 탄소세를 부과했음. 그는 파이프 라인을 막고 석유 생산 지역에서 기후 정책을 악화 시키라는 좌파 및 녹색 정당의 압력을 계속 받고 있음
칠레	2050년	정책 입장	Sebastian Piñera 대통령은 2019년 6월에 탄소 중립을 향한 국가의 의도를 발표. 산티아고는 그해 말 유엔 기후 회담을 주최 할 예정이었지만 시민들의 불안으로 마지막 순간에 취소. 2020년 4월 정부는 유엔에 강화된 중기 공약을 제출하면서 장기 목표를 되풀이. 우선, 국가는 28개 석탄 발전소 중 8개를 2024년까지 폐쇄하고 2040년까지 연료를 단계적으로 중단 할 예정
중국	2060년	의도 진술	시진핑 주석은 2020년 9월 22일 유엔 총회에서 중국이 2060년까지 탄소 중립을 달성하기 위해 노력할 것이라고 발표. 중국은 2030년 이전에 배출량을 정점화하기 위해 "보다 강력한 정책과 조치"를 채택 할 것이라고 덧붙임. 중국은 코로나 바이러스 전염병에서 회복 할 때 청정 에너지를 우선시 했지만, 많은 지방에서 경제 성장을 촉진하기 위해 새로운 석탄 발전소를 건설하고 있음
코스타리카	2050년	UN에 제출	이전 행정부는 코스타리카가 2021년까지 탄소 중립이 될 것이라고 언급. 2019년 2월 Carlos Alvarado Quesada 대통령은 기후 정책 패키지를 설정. 12월에 UN에 제출한 장기 전략에서 2050년 넷 제로 배출 목표를 확인. 이 나라는 재생 에너지(주로 수력 발전)에서 거의 모든 전기를 얻는 것으로 일상적으로 유명하지만 시민들은 여전히 주변을 돌아 다니기 위해 휘발유와 디젤에 의존. 2018년에 채택된 e-모빌리티 법령은 이를 바꾸는 것을 목표로 함.
덴마크	2050년	법 제정	정부는 2050년까지 '기후 중립 사회'를 구축하기 위한 계획을 2018년에 구축. 패키지에는 2030년부터 신형 가솔린 및 디젤 자동차 판매 금지와 전기 자동차 지원이 포함. 기후 변화는 2019년 6월 의회 선거의 주요 주제였으며, 승리 한 '레드 블록' 정당은 6개월 후 통과 된 입법에서 더 강력한 배출 목표를 명시
유럽 연합(EU)	2050년	UN에 제출	유럽 연합 집행위원회는 2019년 12월에 발표된 '그린 딜'에 따라 블록 전체의 2050년 순 제로 배출 목표를 위해 노력하고 있음. 같은 달 유럽 국가 지도자 협의회(European Council of National Leaders of National Leaders)에서 승인을 받았으며 폴란드는 유일한 반대 목소리를 내며 이행을 거부. 장기 전략은 2020년 3월 유엔에 제출

자료: 기후변화뉴스, IBK투자증권

참고: 탄소 제로 목표 국가

국가	목표 날짜	상태	비고
피지	2050년	UN에 제출	2017년 UN 기후 정상 회의인 Cop23의 회장으로 피지는 리더십을 보여주기 위해 추가적인 노력을 기울였음. 2018년 태평양 섬 국가인 피지는 경제의 모든 부문에서 탄소 배출량 제로를 목표로 UN에 계획을 제출. "매우 높은 목표" 시나리오에도 탄소 네거티브지만 이것은 새로운 기술과 국제적 지원에 달려 있음
핀란드	2035년	연합 합의	2019년 6월 5개 정당이 정부를 구성하기 위한 협상의 일환으로 국가의 기후 법을 강화하기로 합의. 이 목표는 산업 별목에 대한 억제와 발전을 위한 토탄(땅속에 묻힌 시간)이 오래되지 아니하여 완전히 탄화하지 못한 석탄) 연소의 단계적 폐지를 요구할 것으로 예상
프랑스	2050년	법 제정	프랑스 의원들은 영국과 같은 날인 2019년 6월 27일에 순 제로 목표를 법으로 정함. 정부가 제안한 기후 및 에너지 패키지의 다른 부분은 합의된 상태로 남아있음. 논란의 여지가 있어 원자력 발전소 폐쇄 연기를 제안. 6월의 첫 보고서에서 새로 설립된 기후 고등위원회는 프랑스가 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 배출량 감축 속도를 3배로 늘려야 한다고 조언했습니다.
독일	2050년	일종의 법제화	독일의 첫 번째 주요 기후 법은 2019년 12월에 발효되었는데 이는 향후 10년 동안 부문별 연간 배출 예산을 구체화하고 전문가위원회를 설립하는 내용임. 기후 법은 교통 및 건물에 대한 탄소 가격 책정, 논란의 여지가 있는 석탄 단계적 폐지 및 전기차 지원을 포함한 정책 패키지로 뒷받침. 이 법의 도입에 따르면 독일은 2050년까지 온실가스 중립성을 추구
헝가리	2050년	법 제정	헝가리는 2020년 6월에 통과된 3페이지의 기후 법에 따라 2050년까지 기후 중립성을 약속. 그러나 이는 강화된 2030년 배출량 감축 목표에 의해 뒷받침되지 않았으며 앞으로 10년 동안 무거운 일을 미루어 놓았음. 2025년까지 마지막 석탄 발전소를 폐쇄하고 러시아의 도움으로 새로운 원자력 발전소를 건설 할 예정
아이슬란드	2040년	정책 입장	2018년 베일을 벗은 전략은 수송 부문에서 화석 연료를 퇴출하고, 나무 심기와 습지 복원에 초점을 맞추고 있음. 아이슬란드는 이미 탄소가 거의 없는 전기와 지열 및 수력 발전원을 사용하고 있음
아일랜드	2050년	연합 합의	2020년 6월에 마무리된 연합 협상에서 3개 정당은 2050년 순 제로 배출 목표를 법으로 정하기로 합의했으며, 향후 10년 동안 연간 7%의 감축을 단행했음. 전 정부가 2019년 6월 발표한 기후전략의 장기목표를 강화하는 한편, 단기적으로 더 많은 조치를 약속함. 차기 정부는 LNG 수입 터미널 계획을 백지화하고 해상 풍력 확대를 지지. 비평가들은 농업 방출을 막기 위해 더 많은 조치가 필요하다고 언급
일본	금세기 후반에 가능한 가장 빠른 시간	정책 입장	일본 내각은 G20 정상 회담 개최에 앞서 2019년 6월 기후 전략을 승인. 탄소 포집, 활용 및 저장, 청정 연료원으로서의 수소 개발을 주로 다루고 있음. 특징적인 것은 2030년에 국가 전력의 4분의 1을 공급할 것으로 예상되는 석탄에 대한 단계적 폐지 계획이 없었음
마셜 제도	2050년	파리 협정에 대한 약속	저지대 섬 국가는 해수면 상승에 극도로 취약하고 탈탄소화에 모범을 보이고 싶어함. 2018년 9월 유엔에 제출한 업데이트에는 구체적인 정책은 없지만 2050년까지 순배출 0에 도달하겠다는 포부를 밝힘. 국제 지원의 가용성에 따라, 이 계획은 2010년 수준에서 56-87%의 배출량 감축 대책을 확인
뉴질랜드	2050년	법 제정	선진국으로서는 이례적으로 뉴질랜드의 가장 큰 배출원은 농업. 2019년 11월 통과된 법률은 2050년까지 2017년 수준보다 24-47% 감축하도록 하고 있으며, 생물 유발 메탄(대부분 양과 소)을 제외한 모든 온실가스 순제로 목표를 정하고 있음. 그것은 뉴질랜드가 덜 엄격한 지속가능성 기준을 가진 나라들에게 시장 점유율을 빼앗길 것이라고 주장하는 육류 로비단체와 논쟁의 여지가 있음.

자료: 기후변화뉴스, IBK투자증권

참고: 탄소 제로 목표 국가

국가	목표 날짜	상태	비고
노르웨이	2030/2050년	정책 입장	노르웨이는 기후 중립성을 논의한 세계 최초의 의회 중 하나였으며, 의원들은 국내에서는 2050년을, 국제적으로는 2030년을 목표로하기로 합의. 이것은 구속력있는 기후 법이 아니라 의도의 신호일뿐임. 이 나라는 풍부한 수력 자원의 혜택을 받고 있으며 도로 운송에 전기를 공급하는 공격적인 정책을 가지고 있지만 정부는 논란이 되고 있는 북극 석유 시추를 계속 지지하고 있음
포르투갈	2050년	정책 입장	포르투갈은 2018년 12월 에너지, 운송, 폐기물, 농업, 산림에 대한 전략을 요약하는 순제로의 진입 로드맵을 시작. EU가 2050년 순제로 목표치를 채택할 것을 촉구하는 회원국 중 하나
싱가포르	금세기 후반에 가능한 빨리	UN에 제출	일본과 마찬가지로 싱가포르의 탈탄소화에 대한 확정 날짜를 정하지 않았지만 2020년 3월 UN에 제출된 장기 전략의 궁극적인 목표로 언급. 내연기관 차량은 2040년까지 단계적으로 폐지될 예정. 그러나 태양광 패널을 위한 공간이 부족하여 청정 에너지 잠재력이 제한되었다고 말함
슬로바키아	2050년	정책 입장	UN에 장기 전략을 공식적으로 제출한 최초의 EU 회원국 중 하나인 슬로바키아는 2050년에 "기후 중립성"을 목표로하고 있다고 말함. 그러나 문서는 2030년까지의 정책에 초점을 맞추고 있으며 추가 조치가 필요할 것이라고 언급
남아프리카공화국	2050년	정책 입장	정부는 2020년 9월 저 배출 개발 전략 (LEDs)을 발표하여 2050년까지 순 제로 경제가 되겠다는 목표를 설명. 그러나 이 전략에 인용된 에너지 계획은 남아공이 이 날짜에도 석탄을 태우는 것으로보고 있음. 현재 국가 전력의 90% 이상이 석탄에서 생산되며 석탄 발전소를 건설하고 재생 에너지에 대한 투자를 지원하고 있음
대한민국	2050년	정책 입장	2050년까지 경제를 탈탄소화하고 석탄 재정을 종식시키겠다는 '그린 뉴딜(Green New Deal)'을 제시. 그것은 동아시아에서의 첫 번째 약속이고 7번째로 높은 이산화탄소 배출국에겐 큰 책무. 한국은 전력의 약 40%를 석탄으로부터 얻고 있으며 해외 석탄 발전소의 주요 재정자
스페인	2050년	법률 초안	정부는 2020년 5월 의회에 기후 프레임 워크 법안 초안을 제출. 테레사 리베라(Teresa Ribera) 부통령은 원래 배출량 감축을 위한 장기적인 틀을 만들기 위해 의도된 법안은 코로나19로부터의 경제 회복을 위한 청사진 역할을 한다고 언급. 2030년의 중간 목표를 설정하고 진행 상황을 모니터링하기 위한 위원회를 설정하고 즉각적인 효력을 갖는 새로운 석탄, 석유 및 가스 탐사 면허를 금지
스웨덴	2045년	법 제정	스웨덴은 2017년에 순 제로 목표를 제정하면서 파리 협정에 대응하여 탄소 중립을 위한 일정을 5년 앞당김. 트럼프 미국 대통령의 협정 탈퇴 움직임과 대조적으로 주목을 받음. 배출량 감축의 최소 85%는 국내 정책을 통해 달성되어야 하며 나머지는 국제 신용이 메워질 수 있는 문이 열려 있음
스위스	2050년	정책 입장	연방의회는 2019년 8월 28일 2050년까지 탄소배출량을 순제로 달성하겠다는 의사를 밝히면서 파리협약에 따라 70~85% 감축 목표치를 심화. 의회는 기후 법률을 개정하는 과정에 있음. 이 전략에는 대기 중 이산화탄소를 제거하기 위한 기술 개발과 배출량 감축이 포함
영국	2050년	법 제정	영국은 이미 2008년에 배출가스 감축 기본법을 통과시켰기 때문에 순제로 목표치 설정은 80%를 100%로 대체하는 것만큼 간단. 의회는 2019년 6월 27일 이 개정안을 통과시킴. 목표를 달성하는 것은 더 힘들며, 기후 변화 위원회는 목표를 달성하기 위해 여러 부문에 걸쳐 더 많은 정책이 필요할 것이라고 강조. 스코틀랜드 의회는 강력한 재생 에너지 자원과 고갈된 북해 유전 지역에 CO2를 저장할 수 있는 능력을 바탕으로 2045년에 순(0)에 도달하는 법안을 마련 중. 2019년 가을까지 법안으로 통과될 것으로 예상. 기후 변화 위원회는 웨일스가 더 힘든 책무를 갖게 될 것이며 2050년까지 95%의 배출 삭감이 가능할 것이라고 조언. 웨일스 정부는 이 권고를 받아들여 넷 제로를 위해 더 나아가겠다는 포부를 밝힘
우루과이	2030년	파리 협정에 대한 약속	이는 우루과이의 숲 커버를 증가시키는 비정상적인 추세를 기반으로 한 약속이라기보다는 예측에 가까움. 유엔 조약에 대한 국가 제출에 따르면 쇠고기 양식, 폐기물 및 에너지로 인한 배출을 줄이는 정책과 결합하면 2030년까지 국가를 순 탄소 흡수원으로 만들 것으로 예상

자료: 기후변화뉴스, IBK투자증권

Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.

동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.

조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

동자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.

당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.

종목명	담당자	담당자(배우자) 보유여부			1%이상	유가증권	계열사	공개매수	IPO	회사채	중대한	M&A
		수량	취득가	취득일	보유여부	발행관련	관계여부	사무취급		지급보증	이해관계	
해당 사항 없음												

Memo



IBKS Research Center

성명	직급	담당업종	전화	이메일
정용택	상무	총괄	6915-5701	ytjeong0815@ibks.com

투자분석부

정용택	상무	Economy	6915-5701	ytjeong0815@ibks.com
박옥희	연구위원	Global Asset Allocation	6915-5672	marble@ibks.com
김지나	연구위원	Fixed Income	6915-5678	jnkim0526@ibks.com
김예은	연구위원	Economy	6915-5681	yekim@ibks.com
안소은	연구원	Global Strategy	6915-5657	ase331@ibks.com
이정빈	연구원	Quant	6915-5654	jblee3280@ibks.com
김인식	선임주임	Junior Strategy	6915-5472	kds4539@ibks.com

기간산업분석부

김은갑	연구위원	은행	6915-5660	egab@ibks.com
김장원	연구위원	통신서비스/지주	6915-5661	jwkim@ibks.com
이상현	연구위원	자동차/기계	6915-5662	coolcat.auto@ibks.com
안지영	연구위원	유통/화장품	6915-5675	iyahn@ibks.com
박용희	연구위원	건설/건자재/유틸리티/미디어/엔터	6915-5651	yhporea2005@ibks.com

혁신기업분석부

김운호	연구위원	반도체/디스플레이	6915-5656	unokim88@ibks.com
유욱재	연구위원	중소기업분석	6915-5323	oneupyoo@ibks.com
이민희	연구위원	중소기업분석	6915-5682	mhl3467@ibks.com
이승훈	연구위원	인터넷/게임, 중소기업분석	6915-5680	dozed@ibks.com
문경준	연구위원	제약/바이오, 중소기업분석	6915-5776	juninearth@ibks.com
김태현	연구위원	음식료, 중소기업분석	6915-5658	kith0923@ibks.com
이건재	연구위원	IT(장비/소재), 중소기업분석	6915-5676	geonjaelee83@ibks.com

“고객으로부터 신뢰받고 시장으로부터 존중받는 자본시장의 리더”



서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 6길 11

대표번호 02-6915-5000

고객만족팀 1588-0030, 1544-0050

영업부	02) 6915-2626	IBK WM센터 강남	02) 2057-9300
분당센터	031) 705-3600	IBK WM센터 반포자이	02) 3481-6900
인천센터	032) 427-1122	IBK WM센터 목동	02) 2062-3002
대구센터(IBK WM센터 대구)	053) 752-3535	IBK WM센터 역삼	02) 556-4999
서초센터	02) 3486-8888	IBK WM센터 동부이촌동	02) 798-1030
강남센터	02) 2051-5858	IBK WM센터 중계동	02) 948-0270
IBK WM센터 일산	031) 904-3450	IBK WM센터 울산	052) 271-3050
IBK WM센터 광주	062) 382-6611	IBK WM센터 창원	055) 282-1650
부산서면센터	051) 805-2900	IBK WM센터 천안	041) 569-8130
IBK WM센터 부산	051) 741-8810	IBK WM센터 판교	031) 724-2630
IBK WM센터 한남동	02) 796-8500	IBK WM센터 남동공단	032) 822-6200
IBK WM센터 시화공단	031) 498-7900	IBK WM센터 평촌	031) 476-1020